



Manual de operação e manutenção

ERX



first in intralogistics

1	Prefácio	1
	Endereço do fabricante e dados de contato	3
2	Introdução	5
	Dados do equipamento	7
	Informações gerais	7
	Como consultar o manual	8
	Explicação dos símbolos utilizados	8
	Data de edição e atualização mais recente deste manual	9
	Direitos autorais e propriedade	9
	Entrega do equipamento e documentação	9
	Departamento de assistência técnica e peças de reposição	9
	Tipo de utilização	10
	Condições de trabalho	11
	Conduzir em vias publicas	11
	Modificações no equipamento	11
	Instalação de equipamentos adicionais	12
	Deveres do proprietário	12
	Considerações sobre o meio ambiente	13
	Embalagem	13
3	Segurança	15
	Instruções de segurança	17
	Direitos, deveres e regras de conduta do condutor	19
	Utilização proibida a pessoas não autorizadas	19
	Regulamentos de segurança relativos à utilização do equipamento	20
	Regulamento de segurança relativos aos consumíveis	20
	Regulamento de segurança para baterias	22
	Risco residual	23
	Estabilidade	24
	Radiação eletromagnética	25
	Radiação não ionizada	25
	Carga eletrostática	25
	Testes de segurança	26
	Dispositivo de segurança	26

4	Visão Geral	29
	Visão geral	31
	Definição do sentido de direção	32
	Instrumentação e comandos	32
	Posições do timão	34
	Indicador combinado	35
	Acessibilidade so interior	36
	Marcações	38
5	Utilização e Funcionamento	41
	Transporte e elevação da máquina	43
	Rodagem	45
	Verificações e operação antes da colocação em serviço	45
	Verificação do desgaste das rodas	47
	Modos de condução e posições	48
	Partida	48
	Funcionamento da máquina	48
	Abandonando o equipamento	49
	Parada em caso de emergência	49
	Utilização do equipamento em ambientes frigoríficos	50
	Utilização da máquina em inclinações, plataformas de carregamento e elevadores	50
	Manuseios de cargas	51
	Transportar paletes ou outros recipientes	52
	Pousando a carga	52
	Tração de reboques	52
	Rebocando a transpaleteira	52
	Recarregar a bateria	53
6	Manutenção	55
	Informação geral	57
	Operações prévias à manutenção	57
	Manutenção programada	58
	Manutenção regular	61
	Lubrificantes recomendados	61
	Lubrificação e limpeza	62
	Manutenção conforme necessário	63

Fusíveis	64
Manutenção no freio.....	64
Manutenção no sistema hidráulico	65
Verificado as escovas do motor-bomba do sistema hidráulico, e as escovas do motor da direção elétrica.....	66
Retirada de serviço	66
Verificação e inspeções após um longo período de inatividade	67
Desativação permanente.....	67
Operações em ambientes frigoríficos	68
Solução de problemas de funcionamento.....	69
7 Especificações técnicas	71
Dados técnicos.....	73
8 Esquemas	77
Esquema do sistema hidráulico	79
Esquema do sistema elétrico	80

1

Prefácio

Endereço do fabricante e dados de contato



KION South América
Rodovia Engenheiro Ermênio de
Oliveira Penteado, S/N, Km 56,
Indaiatuba
CEP 13340-600 - SP, Brasil
Tel.: +55 (11) 4066-8100

Página de Internet

As informações podem ser acessadas a qualquer momento colando o endereço <https://www.still.com.br/> em um navegador da web

Peças de Reposição

Como cliente STILL, você pode requisitar a lista de peças de reposição através de nossa rede de assistência técnica e Dealers.

Para mais informações acesse o site: www.still.com.br ou entre em contato através do e-mail: comercial@stillbrasil.com.br

2

Introdução

Dados do equipamento

Recomenda-se o registro dos principais dados do equipamento na tabela seguinte de forma a que estejam disponíveis caso sejam solicitados pela rede de assistência técnica autorizada.

Tipo

Número de

Série

Informações gerais

- Este manual inclui "Instruções originais" fornecidas pelo fabricante.
- O «operador» é definido como a pessoa que conduz o equipamento.
- O «proprietário» é a pessoa física ou jurídica que é proprietária do equipamento utilizado pelos operadores.
- Para que a máquina possa ser corretamente utilizada e para evitar acidentes, o operador deverá ler, compreender e respeitar o conteúdo deste manual, bem com as placas e os adesivos existentes na máquina.
- Este manual deve ser guardado em local seguro e permanecer a bordo da máquina para consulta rápida.
- O fabricante rejeita qualquer responsabilidade por acidentes, lesões físicas ou prejuízos materiais resultantes do não cumprimento do conteúdo deste manual e das placas e adesivos existentes na máquina.
- O equipamento não pode ser utilizado para outro fim que não aquele indicado neste manual.
- O equipamento só pode ser utilizado por operadores com formação adequada. Para obter esta formação, entre em contato com a rede de assistência técnica autorizada.
- As pessoas que trabalham junto do equipamento também devem ser informadas dos riscos associados à utilização do equipamento.
- Tendo em vista uma informação mais transparente, algumas das imagens deste manual mostram a máquina sem equipamento de segurança (proteções, Painéis etc.). O equipamento não pode ser utilizado sem os equipamentos de segurança.

Como consultar o manual

O manual está dividido em capítulos com tópicos específicos e para facilitar a utilização, existe uma tabela de conteúdos no início.

O nome e título do capítulo são indicados no início de cada página.

No final de cada página pode encontrar-se o seguinte o código de identificação, o idioma e a data de publicação deste manual.

Neste manual constam algumas informações gerais. Considere a informação relevante para a empilhadeira específica.

Explicação dos símbolos utilizados

Parara realçar algumas partes deste manual foram utilizados os seguintes símbolos.

PERIGO

Procedimento obrigatório que deve ser observado para evitar risco de morte ou danos físicos.

ADVERTÊNCIA

Procedimento obrigatório que deve ser observado para evitar ferimentos.

CUIDADO

Procedimento obrigatório que deve ser observado para evitar danos a e/ou destruição do equipamento.



NOTA

Este símbolo é utilizado para fornecer informações adicionais.



NOTA AMBIENTAL

O desrespeito das instruções realizadas por este símbolo pode causar danos ambientais.

Data de edição e atualização mais recente deste manual

A data de publicação deste manual está impressa na capa.

O fabricante esforça-se continuamente para melhorar as suas máquinas industriais, pelo que se reserva o direito de fazer alterações e não aceitar reclamações relativamente às informações contidas neste manual.

Para receber assistência técnica, entre em contato com a rede de assistência técnica autorizada pelo seu fabricante mais próximo.

Direitos autorais e propriedade

Este manual – e quaisquer trechos dele – não podem ser reproduzidos, traduzidos ou transmitidos de qualquer forma a terceiros, sem uma autorização expressa por escrito, do fabricante.

Entrega do equipamento e documentação

Certifique-se de que a máquina apresenta todas as opções solicitadas e de que foi fornecida com a seguinte documentação:

- Instruções originais
- Catálogo de peças de reposição;

Se a empilhadeira tiver sido entregue

com bateria e/ou carregador da bateria, certifique-se de que esses produtos se encontram em conformidade com a encomenda e de que também foram entregues o manual de utilização e manutenção do carregador da bateria.

Se existir equipamento aplicado ou outros equipamentos e dispositivos, certifique-se de que estes se encontram em conformidade com a encomenda e de que também foram entregues o manual de utilização e manutenção, (quando exigida pelos regulamentos em vigor).

A documentação descrita deve ser guardada ao longo da vida útil da máquina. Na eventualidade dessa documentação ficar danificada ou se perder, entre em contato com a rede de assistência técnica autorizada para obter cópias da documentação original.

Departamento de assistência técnica e peças de reposição

Para a manutenção programada e quaisquer reparos no equipamento, entre em contato exclusivamente com o serviço de assistência técnica autorizado.

O serviço de assistência técnica autorizado possui técnicos formados pelo fabricante, peças de reposição originais e as ferramentas necessárias para efetuar a manutenção e reparos.

A manutenção realizada pelo serviço de assistência técnica autorizado e a utilização de peças de reposição

originais mantém as características técnicas do equipamento ao longo do tempo.

Para a manutenção e para os reparos do equipamento, apenas podem ser utilizadas peças de reposição originais fornecidas pelo fabricante. A utilização de peças de reposição de outros fabricantes invalida a garantia e torna o proprietário responsável por quaisquer acidentes provocados pela inadequação das peças de outros fabricantes.

Tipo de utilização

São consideradas "Condições normais de utilização" do equipamento:

- a elevação e/ou transporte de cargas utilizando garfos com peso e centro de carga dentro dos valores previstos (consulte o capítulo Dados técnicos);
- o transporte e/ou elevação em superfícies regulares, planas e compactas;
- o transporte e/ou elevação de cargas estáveis distribuídas uniformemente nos garfos;
- o transporte e/ou elevação com o centro de carga próximo do plano médio longitudinal do equipamento.

PERIGO

O equipamento não pode ser utilizado para outros fins.

Qualquer outro tipo de utilização torna o proprietário o único responsável por quaisquer lesões físicas e/ou prejuízos materiais ocorridos e cancela a garantia.

Os seguintes cenários são exemplos de uma utilização incorreta da empilhadeira:

- transporte em superfícies acidentadas. (irregulares ou não compactas);
- cargas que ultrapassem os limites de peso.
- transportar cargas não distribuídas uniformemente nos garfos.
- transportar cargas suspensas.
- transportar cargas cujo centro de carga esteja consideravelmente afastado do plano médio longitudinal da empilhadeira
- transportar cargas com dimensões que bloqueiem a visão do operador durante a condução.
- transportar cargas empilhadas de tal forma que possam cair sobre o operador.
- conduzir com uma carga a mais de 300 mm acima do chão.
- transportar e/ou elevar pessoas. empurrar cargas.
- subir ou descer uma inclinação com a carga virada para baixo; curvar em alta velocidade.
- virar e/ou realizar deslocamentos laterais em inclinações (para cima ou para baixo).
- colidir com estruturas

estacionárias e/ou móveis.

PERIGO

A utilização incorreta do equipamento pode causar o tombamento da máquina e/ou da carga.

Condições de trabalho

A máquina foi concebida e construída para o transporte interno.

Não utilize para além das condições climáticas indicadas abaixo:

- Temperatura ambiente máxima: +40 °C
- Temperatura ambiente mínima: +5°C
- Altitude até 2000 m
- Umidade relativa do ar entre 30% e 95% (sem condensação).

CUIDADO

Não utilize a máquina em ambientes muito empoeirados.

Utilizar a máquina em ambientes com grandes concentrações de ar ou água salgada pode causar problemas na máquina e causar corrosão das peças metálicas.

Se a máquina precisar ser utilizada em condições que ultrapassem os limites indicados ou, em qualquer situação, sob condições extremas (em condições meteorológicas extremas, em armazéns frigoríficos, na presença de campos magnéticos fortes etc.), é necessário o equipamento adequado e/ou precauções de utilização.

PERIGO

A máquina não pode ser utilizada em ambientes onde exista um risco de explosão; a máquina não pode ser utilizada para manusear cargas explosivas.

Para máquinas que precisem trabalhar em ambientes onde exista um risco de explosão ou que tenham de manusear cargas explosivas, é necessário o equipamento adequado, que deve ser acompanhado por uma declaração CE de conformidade específica, que substitui a declaração padrão da máquina, e pelo manual de utilização e manutenção respectivo.

Para mais informações, entre em contato com a rede de serviço autorizado STILL.

Conduzir em vias públicas

O equipamento descrito neste manual não foi projetado, nem é apto, sob qualquer forma, para a circulação em vias públicas.

Modificações no equipamento

Não podem ser efetuadas alterações no equipamento, caso contrário a garantia deixa de ser válida, a exceção de:

- Montagem do equipamento opcional, apenas se fornecido pelo fabricante.

- Montagem do equipamento aplicado, somente se fornecido pelo fabricante.

ADVERTÊNCIA

Antes de instalar equipamentos opcionais ou adicionais, por favor entre em contato exclusivamente com a rede de vendas autorizada pelo fabricante

PERIGO

Se o equipamento for equipado de fábrica ou posteriormente com dispositivos que emitam radiação não ionizante (como transmissores radioelétricos, leitores RFID, terminais de dados, scanners etc.), é necessário verificar a compatibilidade de tais dispositivos com a presença de operadores que utilizam dispositivos médicos (como marcapassos).

Instalação de equipamentos adicionais

Para aplicar equipamentos adicionais após a compra, é necessário entrar em contato com a rede de vendas autorizada pelo fabricante da máquina, que irá:

- Verificar a viabilidade.
- Instalar o equipamento.
- Adicionar uma etiqueta com a nova capacidade residual.
- Realizar o fornecimento da documentação sobre o equipamento (manual de operação e manutenção e declaração de conformidade).

Deveres do proprietário

Os proprietários devem respeitar a legislação local aplicável à utilização e manutenção da empilhadeira.

Considerações sobre o meio ambiente

Eliminação de componentes e baterias



NOTA AMBIENTAL

Para o descarte de resíduos, por exemplo: como óleos, lubrificantes e baterias, deve-se seguir rigorosamente a legislação ambiental vigente.

Embalagem

O equipamento é entregue com algumas peças embaladas para melhor proteção durante o transporte.

As peças devem ser totalmente desembaladas antes da primeira inicialização.



NOTA AMBIENTAL

O material da embalagem deve ser eliminado de forma adequada após a entrega do equipamento.

3

Segurança

Instruções de segurança

Regras de segurança gerais

- Apenas pessoal qualificado, autorizado com formação adequada deverá utilizar o equipamento.
- Não instale na máquina equipamentos que não tenham sido fornecidos ou indicados pelo fabricante.
- Mantenha o equipamento em plena operacionalidade, a fim de limitar qualquer tipo de risco.
- Não utilize o equipamento sem as proteções (se aplicável).
- As placas de dados da empilhadeira devem ser mantidas em bom estado e substituída em caso de danos.
- Leia cuidadosamente e respeite todas as indicações de segurança que se encontram no equipamento.
- Certifique-se de que existe espaço livre suficiente acima da empilhadeira (se aplicável).
- Não estacione o equipamento em frente de dispositivos de combate a incêndios, de saídas de emergência, nem de qualquer lugar onde bloqueie o tráfego.
- Se o equipamento mostrar indícios de falha ou avaria e houver motivos para duvidar da sua segurança, pare-o, estacione-o e avise o responsável pela manutenção.
- Respeite todas as distâncias de segurança estabelecidas pelas autoridades competentes.
- Nunca eleve a carga utilizando apenas um garfo.
- Coloque a carga nos garfos ou de modo a que o centro de gravidade fique o mais próximo possível do porta-garfos.
- A carga deve ser colocada de modo a que o centro de gravidade fique o mais próximo possível da bateria de tração da máquina.
- Não conduza com as cargas descentradas em relação ao eixo médio do equipamento. O não cumprimento deste regulamento pode comprometer a estabilidade do equipamento.
- Certifique-se de que a superfície onde a carga está colocada consegue suportar o respectivo peso.
- Utilize sempre vestuário de proteção que esteja em conformidade com os regulamentos em vigor e qualquer tipo de equipamento de proteção individual que seja adequado.
- Não circule sobre terrenos pouco

consistentes ou acidentados, nem sobre degraus.

- Não faça curvas nem empilhe em declives.
- Reduza a velocidade nas inclinações.
- Não carregue o equipamento para além da capacidade máxima indicada nas placas das capacidades de carga.
- Não é permitida a utilização da máquina por pessoas sob a influência de drogas e álcool.
- Não é permitida a utilização de smartphones ou qualquer outro dispositivo eletrónico que possa distrair o operador e desviar a sua atenção do ambiente de trabalho circundante.

Requisitos relativos ao piso

O piso de trabalho deve ser nivelado e não ter buracos ou covas que possam ser difíceis de contornar.

Todos os degraus devem estar equipados com rampas a fim de impedirem impactos com as rodas, o que podem afetar toda a estrutura da máquina.

CUIDADO

É proibido passar com a máquina por cima de partes fissuradas ou danificadas do solo. Sujeira e objetos existentes no percurso de trabalho devem ser removidos de imediato.

Cabo de Ligação da Bateria

CUIDADO

A utilização de tomadas com cabos de ligação da bateria NÃO ORIGINAIS pode ser perigosa (consulte as referências de compra no catálogo de peças).

Ligações elétricas externas

CUIDADO

As tomadas elétricas apenas podem ser ligadas a máquina através das ligações fornecidas pelo fabricante.

É proibido exceder a amperagem e tensão permitidas.

Requisitos para a área de carregamento da bateria tracionaria

Quando a bateria tracionaria está sendo carregada, a área deve ser suficientemente ventilada para diluir ou eliminar os gases produzidos (em conformidade com os regulamentos nacionais em vigor).

Direitos, deveres e regras de conduta do condutor

O condutor deve ser informado sobre os seus direitos e deveres.

Os direitos necessários devem ser concedidos ao condutor.

O condutor deve usar equipamento de proteção adequado (EPI – vestuário, calçado, capacete, óculos e luvas de proteção) de acordo com as condições, as tarefas e a carga a ser elevada.

O condutor deve usar calçado resistente para assegurar uma condução e frenagem seguras.

O condutor deve estar familiarizado com o manual de utilização, estando este sempre disponível para efeitos de consulta.

O condutor deve:

- ter lido e compreendido o manual de utilização.
- estar familiarizado com os procedimentos de utilização segura do equipamento.
- estar física e mentalmente apto para conduzir o equipamento em segurança.

PERIGO

O consumo de drogas, álcool ou medicamentos que influenciem a reação das pessoas prejudica a sua capacidade de conduzir o equipamento!

As pessoas que se encontrarem sobre a influência das substâncias acima mencionadas não podem efetuar quaisquer trabalhos no/ com o equipamento industrial.

Utilização proibida a pessoas não autorizadas

O condutor é o responsável pelo equipamento durante as horas de serviço. E não pode permitir a sua utilização por pessoas não autorizadas. Antes de abandonar o equipamento, o condutor deve proteger a máquina contra uma utilização não autorizada.

Regulamentos de segurança relativos à utilização do equipamento

- O operador deve se familiarizar com o equipamento, de modo a ser capaz de descrever devidamente quaisquer problemas e, ajudar assim, os técnicos de manutenção. Tanto o operador, como todo o pessoal com formação e autorizado para utilizar a empilhadeira, deverão se familiarizar com os controles e o funcionamento do equipamento.
- Qualquer problema (ruídos, vazamentos etc.) devem ser comunicados de imediato, pois a sua negligência poderá ocasionar falhas/problemas mais graves.
- Realize as inspeções indicadas no capítulo "Manutenção".

CUIDADO

Se detectar algum cheiro de queimado, pare o equipamento, desligue o motor e, em seguida, desligue a bateria.

Regulamentos de segurança relativos aos consumíveis

Regras de manuseio e eliminação de consumíveis



NOTA AMBIENTAL

A utilização e eliminação incorretas de consumíveis e produtos de limpeza podem prejudicar gravemente o meio ambiente.

Faça uma utilização e manuseio adequados dos consumíveis (óleos, aditivos, graxas) e siga as instruções do fabricante relativamente à utilização do produto.

Mantenha os consumíveis apenas em recipientes destinados aos mesmos e em locais que cumpram os requisitos.

Os consumíveis podem ser inflamáveis. Evite o contato com objetos quentes ou chamas desprotegidas.

Quando realizar a troca de consumíveis, utilize apenas recipientes limpos.

Siga as instruções de segurança e eliminação do fabricante relativamente aos consumíveis e produtos de limpeza.

Os óleos ou quaisquer outros líquidos consumíveis não podem ser eliminados de forma descuidada! Qualquer líquido derramado deve ser imediatamente recolhido e neutralizado com um material aglutinante (tal como um agente aglutinante próprio para óleos) e depois eliminado em conformidade com os regulamentos em vigor. As peças substituídas devem ser

sempre eliminadas em conformidade com a legislação antipoluição.

**NOTA AMBIENTAL**

A utilização e eliminação incorretas de consumíveis e produtos de limpeza podem prejudicar gravemente o meio ambiente.

Óleos

- Não deixe entrar em contato com a pele.
- Não inale vapores de óleo.
- Use os equipamentos de proteção individual apropriados durante a manutenção do equipamento (luvas, óculos etc.), a fim de evitar que o óleo entre em contato com a pele.

**NOTA AMBIENTAL**

Os óleos utilizados e respectivos filtros contêm substâncias que são perigosas para o ambiente e devem ser eliminados de acordo com os regulamentos em vigor. Aconselhamos a entrar em contato com a rede de assistência técnica autorizada.

**PERIGO**

É extremamente perigosa a penetração na pele de óleo hidráulico que tenha vazado sob pressão do sistema hidráulico da máquina. Se este tipo de lesão ocorrer, entre em contato com um médico imediatamente.

filtros ou intervenções em equipamentos hidráulicos, a área em questão deve estar muito bem limpa.

**PERIGO**

Pequenos jatos de óleo em alta pressão podem penetrar na pele. Procure indícios de vazamentos utilizando um pedaço de papelão.

Respeite sempre os regulamentos antipoluição!

Antes de realizar qualquer tarefa que envolva lubrificação, substituição de

Regulamentos de segurança para baterias

Ácido da Bateria

- Não inale o vapor: é venenoso.
- Use os equipamentos de proteção individual apropriados, para evitar o contato com a pele.
- O ácido da bateria é corrosivo: se entrar em contato com a pele, lave abundantemente com água.
- Podem formar-se misturas de gás explosivas durante o carregamento da bateria, os locais onde a bateria é carregada deverão ser bem ventilados.
- NÃO FUME e nem aproxime chamas desprotegidas, nem luzes em um raio de 2m da bateria carregada e na área de carregamento da bateria.



NOTA

Para mais informações, consulte o manual da bateria utilizada.



NOTA AMBIENTAL

As baterias contêm substâncias que são perigosas para o meio ambiente. A substituição e eliminação da bateria descarregada deverão ser em conformidade com a legislação do país em que a empilhadeira estiver em uso. Aconselhamos entrar em contato com a rede de assistência técnica autorizada do fabricante da bateria que esteja equipada com um sistema de eliminação adequado.

Eliminação de baterias durante os trabalhos de manutenção

Pode ser necessário substituir a bateria, durante os trabalhos de manutenção.

A bateria substituída deve ser descartada em conformidade com a legislação e regulamentos regionais e nacionais.



NOTA AMBIENTAL

Recomenda-se que entre em contato com uma empresa de tratamento de resíduos para fins de eliminação.

Risco residual

Perigos e riscos residuais

Apesar da utilização cuidadosa e do respeito por todas as normas e regulamentos, não é possível excluir por completo a ocorrência de outros riscos durante a utilização da máquina.

A máquina e todos os outros componentes do sistema respeitam os requisitos de segurança em vigor. No entanto, é impossível excluir riscos residuais, mesmo se a máquina for utilizada de forma correta e todas as instruções forem respeitadas.

Os riscos residuais mantêm-se mesmo para além das áreas de perigo definidas da máquina. Todas as pessoas que se encontrem no local de trabalho da máquina devem manter-se alerta, de modo a que possam reagir imediatamente na eventualidade de qualquer anomalia, incidente ou avaria etc.

ADVERTÊNCIA

Todas as pessoas que se encontrem na proximidade da máquina devem receber informações acerca dos riscos que podem surgir com a utilização da mesma.

Chamamos ainda a sua atenção para as Instruções de segurança apresentadas nestas instruções de utilização.

Os riscos podem incluir:

- Risco de acidentes durante a condução em rampas ou condições de visibilidade reduzida.
 - Queda durante o deslocamento da máquina, especialmente sob condições de umidade, superfícies geladas ou consumíveis no piso.
 - Riscos de incêndio e de explosão, devido ao estado das baterias e das tensões elétricas.
 - Erro humano resultante do desrespeito pelas instruções de segurança.
 - Danos não reparados ou componentes gastos e com defeito.
 - Manutenção e testes insuficientes.
 - Utilização de consumíveis incorretos.
 - Intervalos de manutenção ultrapassados.
- O fabricante não será responsabilizado por acidentes que envolvam a máquina e que resultem do desrespeito por estes regulamentos por parte do proprietário do equipamento, seja intencionalmente ou por negligência.
- Vazamento de consumíveis devido a furos, ruptura de tubulações e recipientes etc.

Estabilidade

A estabilidade da máquina foi testada em conformidade com os regulamentos técnicos mais recentes e é garantida desde que a máquina seja utilizada adequadamente e para o propósito para o qual foi concebida.

Estas normas apenas tomam em consideração as forças de tombamento estáticas e dinâmicas que podem surgir durante uma utilização, em conformidade com as normas de funcionamento e a função prevista.

Em casos extremos, existe o risco de tombamento resultante de uma utilização imprópria ou incorreta, o qual afetará a estabilidade.

Os riscos resultantes de utilização indevida, e que é proibida, podem incluir:

- perda de estabilidade devido a cargas instáveis ou moveis etc.
- mudar de direção a velocidades excessivas;
- deslocar-se com a carga levantada;
- deslocar-se com carga descentralizada (p. ex., deslocamento lateral);
- mudar de direção e conduzir na diagonal ao longo de inclinações;
- conduzir em inclinações com a carga virada para a descida;
- cargas com dimensões superiores

- as
- permitidas;
- cargas suspensas;
- zona exterior de rampas ou degraus.

ADVERTÊNCIA

Estes riscos são resultantes de utilização indevida.

A utilização indevida (ex: cargas suspensas, transporte de líquidos etc.) É PROIBIDA a menos que especificamente aprovada por escrito pelo fabricante.

Radiação eletromagnética

Os valores limites para as emissões eletromagnéticas e para a imunidade relativos a máquinas de movimentação de materiais são os previstos pela norma EN 12895.

Se um dispositivo elétrico e/ou eletrônico for posteriormente anexado à saída do produto de fábrica, isso pode afetar a compatibilidade eletromagnética da máquina e, assim, invalidar a certificação original.

Quaisquer acessórios elétricos e/ou eletrônicos devem ser instalados de acordo com os regulamentos técnicos por pessoal treinado e autorizado.

Em qualquer caso, o fabricante NÃO PODE ser responsabilizado pelo mau funcionamento da máquina ou por quaisquer ferimentos e/ou danos causados a objetos e/ou pessoas como resultado de modificações feitas no produto original de fábrica.

Radiação não ionizada

Se a empilhadeira for equipada de fábrica ou posteriormente com dispositivos que emitam radiação não ionizante (como transmissores radioelétricos, leitores RFID, terminais de dados, scanners etc.), é necessário verificar a compatibilidade de tais dispositivos com a presença operadores que utilizam dispositivos médicos (como marcapassos).

Carga eletrostática

Se ocorrer uma carga eletrostática como resultado do modelo dos pneus e do tipo de solo, é necessário certificar-se de que a tensão é eliminada corretamente.

Para obter mais informações, entre em contato com a rede de assistência técnica autorizada pelo fabricante.

Testes de segurança

Inspeção de segurança periódica do equipamento

Inspeção de segurança baseada no tempo e em ocorrências extraordinárias

A empresa proprietária deve garantir que o equipamento é verificado pelo menos uma vez por ano ou após quaisquer ocorrências dignas de nota, caso o equipamento ainda não tenha as horas para a respectiva manutenção preventiva.

Como parte desta Inspeção, deve-se realizar uma verificação completa das condições técnicas do equipamento tendo em vista a prevenção de acidentes.

O equipamento deve ainda ser verificado quanto à presença de danos provocados por utilização inadequada.

Deve ser criado um registro de teste. Os resultados da Inspeção devem ser guardados até que tenham sido realizadas mais duas inspeções.

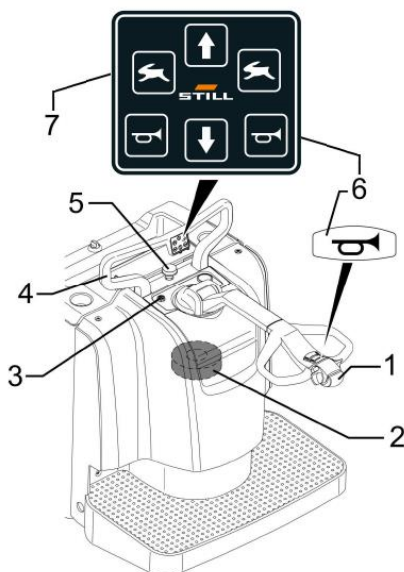
Agende com a rede de assistência técnica sobre a realização de inspeções de segurança periódicas para o equipamento. Entre em contato com a nossa rede de assistência técnica.



NOTA

Respeite todos os regulamentos nacionais.

Dispositivos de segurança



1. Botão ante esmagamento
2. Freio eletromagnético
3. Chave de contato
4. Barra de apoio
5. Botão de emergência
6. Buzina
7. Controle de velocidade alta

Danos, defeitos e uso incorreto de dispositivos de segurança

O operador deve informar imediatamente os seus superiores de quaisquer danos ou outros defeitos que tenha detectado na máquina ou nos engates.

As máquinas que não se encontrem em perfeitas condições de utilização ou de segurança não podem ser utilizadas até que se tenha realizado o seu reparo.

Não desmonte nem desative os dispositivos e interruptores de segurança.

Os valores predefinidos só podem ser alterados com a aprovação do fabricante.

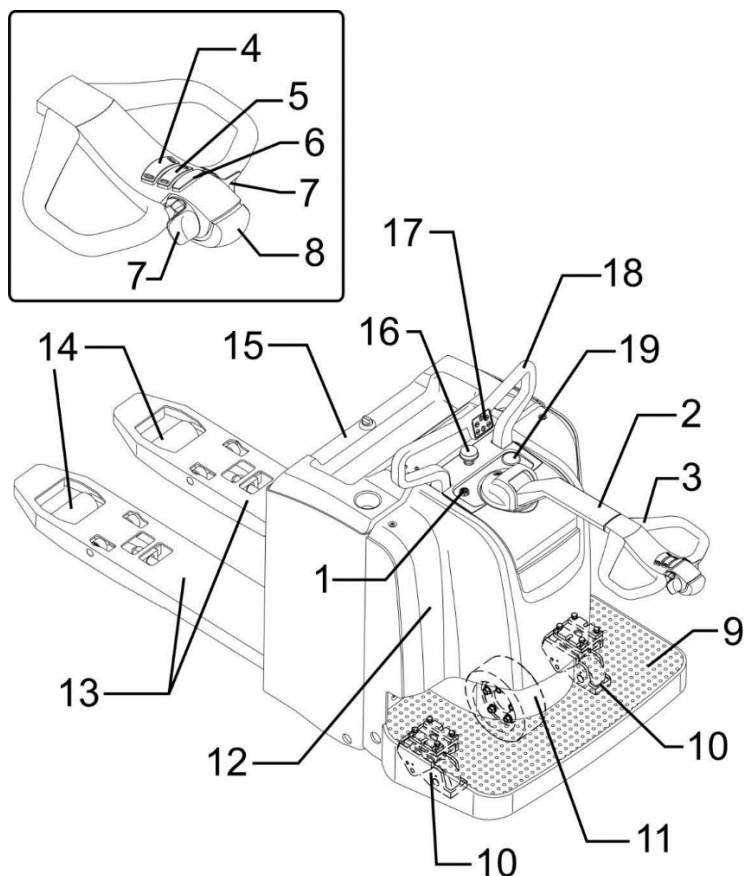
Não são permitidas quaisquer intervenções no sistema elétrico (por exemplo, ligação de um rádio, luzes adicionais etc.) sem o consentimento por escrito do fabricante.

Todas as intervenções no sistema elétrico devem ser devidamente documentadas.

4

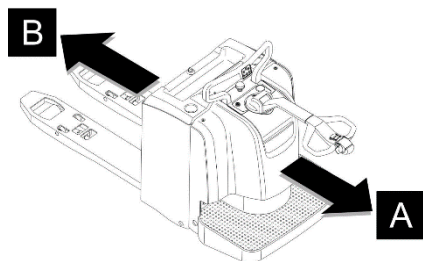
Visão Geral

Visão Geral



- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Chave de contato | 11. Roda de tração |
| 2. Braço do timão | 12. Cobertura do compartimento do motor |
| 3. Cabeça do timão | 13. Braços do garfo |
| 4. Botão de descida dos garfos | 14. Rodas de Carga |
| 5. Botão de elevação dos garfos | 15. Cobertura da bateria |
| 6. Buzina | 16. Botão de emergência |
| 7. Controles de tração (acelerador) | 17. Botoneira auxiliar |
| 8. Botão antes esmagamento | 18. Barra de apoio |
| 9. Plataforma do operador | 19. Indicador combinado (horímetro e descarga da bateria). |
| 10. Rodas de apoio | |

Definição do sentido de direção



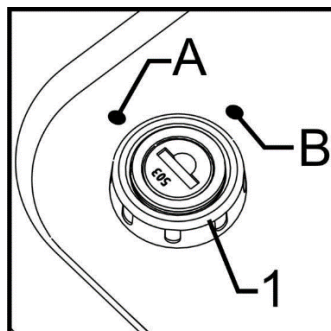
O sentido de direção da máquina é dado pela seguinte forma:

A – Sentido na direção do operador (para frente).

B – Sentido na direção dos garfos (ré)

Instrumentação e comandos

Chave de contato



A chave (1) tem duas posições:

A - Circuito sem corrente elétrica (Máquina desligada. posição de remoção da chave).

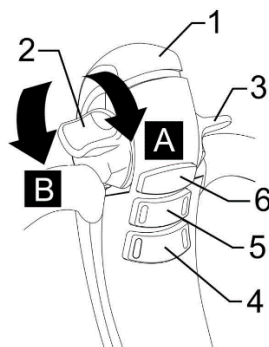
B - Circuito com corrente elétrica (máquina ligada).



NOTA

Todos os comandos da transpaletaeira funcionam apenas com a chave na posição "B".

Comandos do timão



Botão ante esmagamento (1)

- Pressione o botão (1) com a máquina deslocando-se na direção do operador, para inverter o sentido da direção e parar a máquina após seis segundos.
- Se o botão (1) for liberado após a inversão do sentido de direção, o equipamento irá parar.

Controles da tração (2 - 3)

- Quando o controle é girado na direção (A), a máquina começa a se deslocar na direção dos braços dos garfos (ré).
- Quando o controle é girado na direção (B), a máquina começa a se deslocar na direção do operador (frente).
- A velocidade de direção aumenta em função da posição angular do controle.
- Ao soltar o controle de aceleração, a máquina freia até imobilizar-se.

Botão de descida dos garfos (4)

- Pressione o botão (4) para baixar os garfos; quando o botão de descida é liberado, os braços dos garfos permanecem na posição em que se encontram.

Botão de subida dos garfos (5)

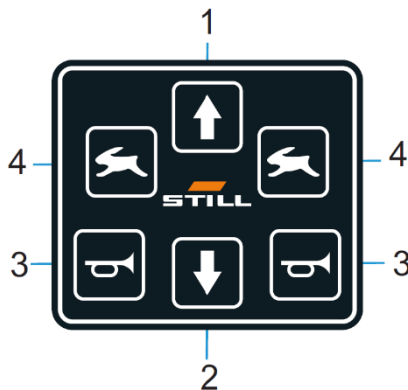
- Pressione o botão (5) para elevar os garfos; quando o

botão de descida é liberado, os braços dos garfos permanecem na posição em que se encontram.

- O botão de subida dos garfos (5) só fica ativo quando o timão se encontra na posição de trabalho.

Botão da buzina (6)

- Pressione o botão (6) para acionar a buzina. Este dispositivo permite ao condutor assinalar a sua presença sempre que necessário.

Comandos da botoeira auxiliar**Botão de subida dos garfos (1)**

- Pressione o botão (1) para elevar os garfos; quando o botão de subida é liberado, os braços dos garfos permanecem na posição em que se encontram.

- O botão de subida dos garfos (1) só fica ativo quando o timão se encontra na posição de trabalho.

Botão de descida dos garfos (2)

- Pressione o botão (2) para baixar os garfos; quando o botão de descida é liberado, os braços dos garfos permanecem na posição em que se encontram.

Botão da Buzina (3)

- Pressione o botão (3) para acionar a buzina. Este dispositivo permite ao condutor assinalar a sua presença sempre que necessário.
- Botão de acionamento da velocidade alta – “lebre” (4).
- Mantenha pressionado o botão (4) para selecionar e manter a transpaleteira operando em baixa velocidade.



NOTA

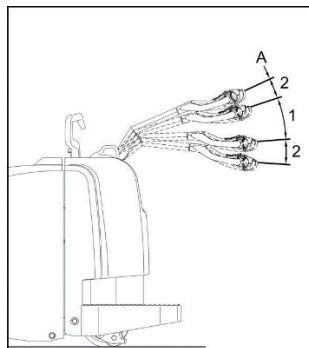
Na versão com direção elétrica, é necessário manter o botão (4) pressionado para operar em velocidade alta. Ao soltar o botão (4), a transpaleteira volta automaticamente para o modo de velocidade baixa – “tartaruga”.

PERIGO

Ao operar a máquina a bordo e em altas velocidades, mantenha-se segurando a barra de apoio. Risco de acidentes e morte!

Posições do timão

Posicione o timão de acordo com o as funções da máquina



Neste caso, o timão dispõe de duas posições:

- Posição (1) – posição de trabalho. Nesta posição, o operador pode começar a utilizar o controle de tração/aceleração. Nesta posição, o operador pode iniciar a elevação ou descida dos garfos, utilizando os botões adequados.
- Posição (2) = posição de frenagem. Nesta posição, a tração está bloqueada e o freio de estacionamento acionado. Nesta posição, a elevação dos garfos está desativada, a descida dos garfos permanece ativa, podendo ser acionada pelo respectivo botão.

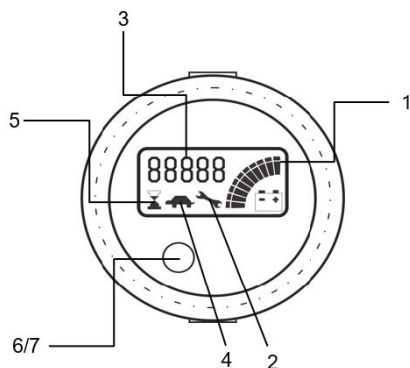


NOTA

O timão volta automaticamente para a posição (A) (posição de frenagem) quando é solto.

Indicador combinado

Indicador de descarregar da bateria (1)



Indica o nível de carga da bateria, subdividindo-se em dez barras no display, cada uma representando 10% de carga da bateria.

- Quando a bateria está completamente carregada, todas as barras do indicador (1) permanecem acesas.
- A medida em que a bateria descarrega, as barras do indicador (1) se apagam, da direita para a esquerda. Quando permanecem cinco barras do indicador (1) acesas, indica que a bateria está com uma carga de 50%.
- Quando a bateria está com uma carga real abaixo de 20%, ficará apenas uma barra indicadora (1) piscando no display.

Neste nível de carga, a função de elevação é bloqueada.

⚠ CUIDADO

Mantenha a bateria carregada acima de 20%; abaixo deste nível a máquina não poderá elevar cargas.



NOTA

Quando a carga da bateria está fraca, a função de elevação é desativada e a velocidade de translado é reduzida.

Indicador de manutenção programada (2)

- Quando faltarem 50 horas para completar o tempo da manutenção programada, o ícone (2) ficará piscando no display.
- Quando o tempo da manutenção programada for atingido e não realizado, o ícone (2) permanecerá aceso no display.

⚠ CUIDADO

A falta de manutenção programada pode cancelar a garantia da máquina.

Indicador de horas de operação/horímetro (3)

Indica o número de horas de funcionamento da máquina.

Indicador do modo de velocidade selecionado (4)

Indica qual o modo de velocidade está ativado na transpaleta. Quando o modo de velocidade alta ("lebre") está acionado, o indicador no display (4) fica apagado.

Quando o modo de velocidade baixa (“tartaruga”) é ativado, o indicador no display (4) fica aceso.

**NOTA**

Na transpaleteira com a versão de direção elétrica, o modo de velocidade é selecionado através da ativação do modo de velocidade alta “lebre”.

Verifique a seção “Funcionamento da máquina” no Capítulo “Utilização e funcionamento”.

Indicador de funcionamento (5)

Indica que o equipamento está em funcionamento sempre que o ícone estiver piscando.

LEDs Indicadores vermelhos (6) e verde (7)

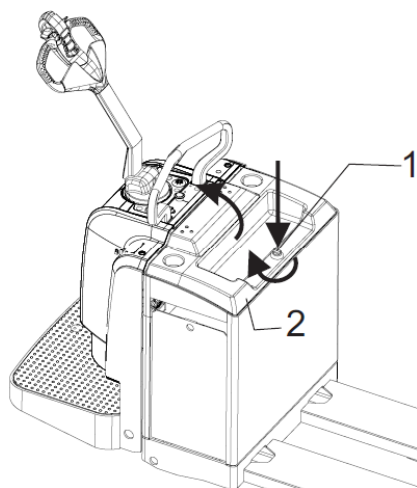
Quando a máquina está operando normalmente e sem apresentar falhas, o LED verde (7) permanece aceso no indicador.

Quando há algum problema relacionado a operação e funcionamento da máquina, o LED verde (7) se apagará, e o LED vermelho (6) acenderá no indicador. Quando o LED vermelho (6) estiver aceso. Para imediatamente a máquina e verifique o problema apresentado no indicador.

Acessibilidade ao interior**⚠ PERIGO**

É proibido utilizar a máquina com a coberturas abertas.

Para utilizar a máquina, as coberturas de acesso ao interior da máquina devem estar fechadas e devidamente trancadas.

**⚠ PERIGO**

Antes de acessar o interior da máquina, siga cuidadosamente as instruções fornecidas no capítulo Manutenção.

- Para acessar a bateria, e o seu conector, pressione para baixo a cobertura superior da bateria (2), gire a trava da cobertura (1), e levante a cobertura do compartimento da bateria (2).

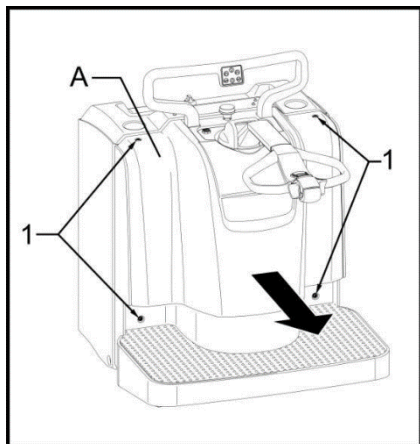
- Para acessar as peças internas da transpaleteira (peças eletrônicas, elétricas e mecânicas):

- Desaparafuse os quatro parafusos

(1) da cobertura (A).

- Retire a cobertura (A), na direção indicada pela seta.

- Para montar a cobertura, proceda as etapas de modo inverso.



Marcações

Etiquetas e placas de identificação

⚠ CUIDADO

Respeite as informações contidas nas etiquetas e placas de identificação.

As etiquetas incluem avisos e informações sobre proibições e perigos. Informam o operador sobre riscos residuais na máquina.

É proibido remover as etiquetas e as placas de identificação.

Podem existir opções da sua máquina com as mesmas etiquetas colocadas em locais diferentes. As explicações das etiquetas apresentadas nas páginas seguintes devem ser lidas e levadas em consideração, mesmo que a etiqueta esteja localizada em uma área diferente da área mencionada nas seguintes ilustrações.

Número de série

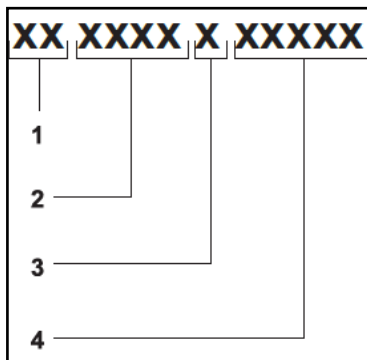


NOTA

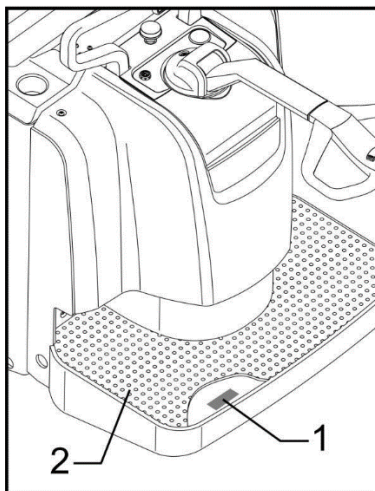
Informe o número de série em todas as questões técnicas que forem necessárias.

O número de série inclui as seguintes informações:

1. Localização do produto
2. Tipo
3. Ano de fabricação
4. Número sequencial



O número de série está marcado na estrutura do chassi.



NOTA

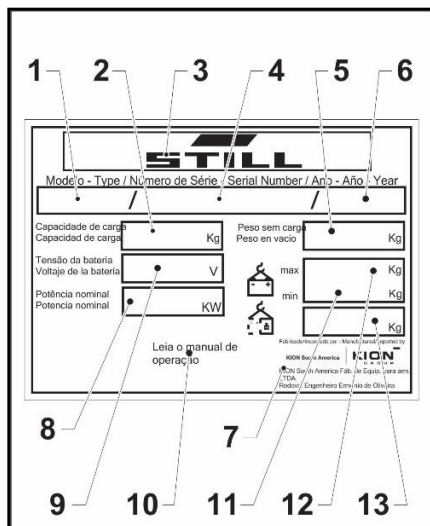
Para ter acesso ao número gravado no chassi, é necessário remover o tapete de borracha (2).

Plaqueta de identificação



NOTA

Informe o número de série em todas as questões técnicas que forem necessárias.

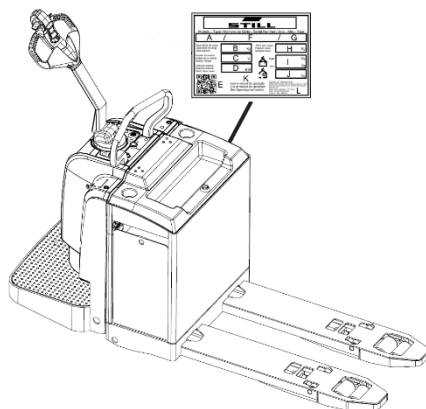


1. Modelo.
2. Capacidade nominal em kg.
3. Fabricante.
4. N° de série.
5. Peso do equipamento sem carga (sem bateria) em kg.
6. Ano de fabricação.
7. Dados do fabricante (Conforme NR-12).
8. Potência nominal em KW.
9. Tensão da bateria V.
10. Texto: "Leia o manual".
11. Peso mínimo da bateria.
12. Peso máximo da bateria.
13. Peso adicional (lastro) em kg.

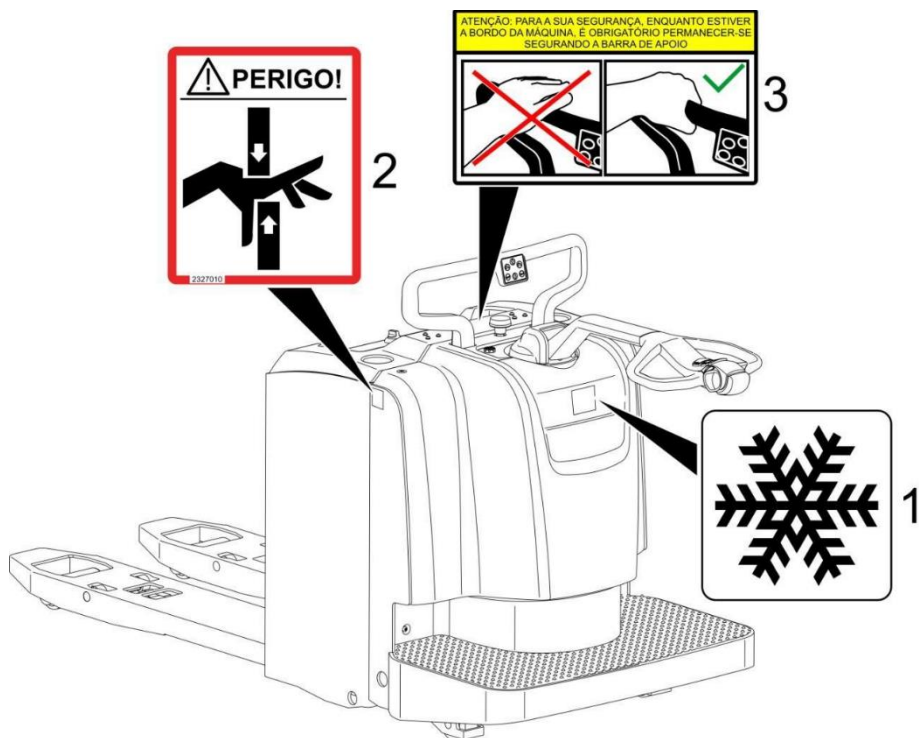
⚠ PERIGO

O valor no campo "Capacidade de carga", na placa de identificação refere-se a cargas compactas, estáveis e homogêneas. Sua capacidade não deve ser ultrapassada, caso contrário, a estabilidade da empilhadeira e a sua resistência estrutural serão comprometidas.

Localização da etiqueta de identificação da máquina



Localização das etiquetas



1. Este adesivo indica quando a máquina é para versão frigorífica (opcional).
2. Este adesivo indica um possível perigo para as mãos na região próxima ao adesivo, localizado no vão entre o chassi e a caixa de bateria.
3. Este adesivo indica a forma correta de segurar a barra de apoio, durante a condução a bordo da transpaleteira.

⚠ PERIGO

Cuidado com o vão entre o chassi da máquina e a caixa da bateria. Não coloque as mãos dentro deste vão. Risco de esmagamento!

Quando estiver trafegando com transpaleteira na posição “a bordo”, é obrigatório manter-se segurando a barra de apoio da máquina. Risco de queda da plataforma do operador!

Utilização e Funcionamento

Transporte e elevação da máquina

Transportar o equipamento

De uma forma geral, o equipamento é transportado por via rodoviária ou ferroviária.

Se as dimensões do equipamento excederem o tamanho máximo permitido, esta é transportado desmontado.

A rede de serviço autorizado é responsável pelas operações de desmontagem e remontagem.

O equipamento deve ser protegido durante o processo de movimentação até o meio de transporte, através de sistemas de retenção apropriados.

Bloqueie as rodas com calços para evitar qualquer movimento.



Condições climáticas para transporte e armazenagem

O equipamento deve ser protegido contra a intempérie durante o transporte e a armazenagem.

Carregar e descarregar a máquina

Para carregar e descarregar a máquina, utilize preferencialmente uma rampa ou uma plataforma móvel, com uma inclinação e resistência estrutural compatíveis com o desempenho e peso da máquina (consulte o capítulo "Especificações técnicas").

Em casos em que não seja possível descarregar a máquina através de rampa/plataforma, realize o içamento da máquina, sem a bateria.

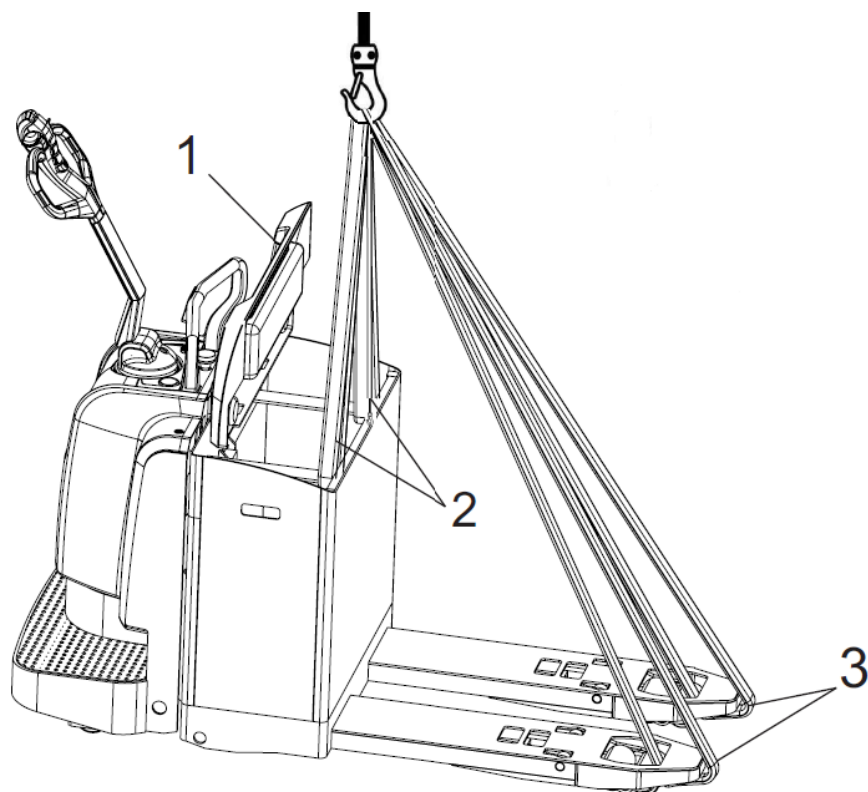
Durante o transporte e armazenamento, a máquina deve estar protegida adequadamente contra as condições atmosféricas.

Elevação com uma grua ou uma ponte rolante

⚠ CUIDADO

Desligue sempre a máquina e a bateria. Nunca imobilize ou levante a máquina utilizando pontos não adequados para a ação.

- Introduza as cintas de içamento nos pontos conforme mostrado na figura abaixo. A cinta e o dispositivo de içamento (talha/grua) devem apresentar uma capacidade adequada para a carga a ser elevada.
- Ligue as cintas ao gancho de uma grua/talha.



Para içar a máquina:

Eleve manualmente a cobertura da bateria (1).

- Introduza as cintas de içamento nos pontos (2) e (3). A cinta e o dispositivo de içamento (talha/grua) devem apresentar uma capacidade adequada para a carga a ser elevada.
- Ligue as cintas ao gancho de uma grua/talha.

⚠ PERIGO

É proibido outro tipo de elevação ou transporte da máquina.

Não permaneça na zona de perigo, abaixo de cargas suspensas.

Rodagem

Este tipo de empilhadeira não requer quaisquer operações especiais de rodagem.

Verificações e operações antes da colocação em serviço

Lista de verificações antes da utilização

ADVERTÊNCIA

Os danos ou outras falhas existentes na máquina ou acessórios (equipamento especial) podem provocar acidentes.

Se forem detectados danos ou outras falhas na máquina ou nos acessórios (equipamento especial) durante as seguintes verificações, não utilize a máquina até que esta tenha sido adequadamente reparada. Não remova nem desative os interruptores e sistemas de segurança.

Não altere os valores predefinidos.

CUIDADO

Conduza muito lentamente durante os testes operacionais.

Utilize a máquina apenas se todas as coberturas estiverem corretamente instaladas e se as coberturas e portas estiverem corretamente fechadas.

As verificações devem ser efetuadas numa superfície plana. Certifique-se de que não existem pessoas nem objetos na zona de teste à frente e/ou atrás da máquina.

Antes da inicialização, certifique-se de que a máquina esteja funcionando bem. Estas verificações não substituem,

antes complementam as ações de manutenção programadas.

- Certifique-se de que NÃO existem vazamentos de óleo na área por baixo da máquina;
- Verifique visualmente as regiões das mangueiras e tubulações hidráulicas para se assegurar de que estão em bom estado e para detectar eventuais vazamentos de óleo;
- Verifique se não existe qualquer objeto (fios de diferentes tipos, pregos, parafusos, pedaços de fita etc.) impedindo o funcionamento das rodas. As rodas devem deslocar-se livremente;
- As rodas não devem apresentar sinais de danos ou grande desgaste. Devem estar bem montadas;
- Verifique se a cobertura da bateria está completa e corretamente fechada;
- Verifique se todos os resguardos de proteção e coberturas estão presentes e corretamente montados;
- Não pode existir qualquer objeto na máquina que limite a visibilidade;
- Certifique-se de que NÃO HÁ adesivos em falta ou danificados. Substitua os adesivos danificados ou em falta, em conformidade com a tabela das posições das

marcações;

- Verifique visualmente se os garfos ou outro equipamento de transporte de carga NÃO apresentam danos óbvios (p. ex. dobras, fissuras, desgaste excessivo);
- Verifique se o conector da bateria e a tomada estão completamente intactas e em bom estado; certifique-se de que estão funcionando corretamente;
- Verifique se a chave de contato funciona corretamente;
- Verifique as informações no visor;
- Verifique se a buzina funciona corretamente;
- Verifique se todos os botões e controles de marcha no timão estão funcionando corretamente;
- Gire o timão e teste se, quando liberado, regressa automaticamente à posição central;
- Um de cada vez, pressione os botões e, em seguida, solte-os. Verifique se os botões voltam automaticamente para as respectivas posições iniciais. Os botões não devem permanecer ativados ou bloqueados;
- Gire o controle de marcha e, em seguida, solte o controle de marcha. Verifique se o controle de marcha volta automaticamente para a respectiva posição inicial quando é liberado. O controle de

marcha não deve permanecer ativado e bloqueado;

- Verifique se a máquina freia até parar quando o controle de marcha é liberado;
- Verifique se o botão do freio de emergência no volante está funcionando corretamente;
- Realize o teste quando estiver deslocando-se muito lentamente e estiver afastado de zonas perigosas;
- Verifique se o freio funciona de modo eficaz;
- Verifique se o cabeamento da bateria está em bom estado;
- Verifique e teste o nível e densidade do eletrólito da bateria, comparando-os com os valores indicados nas instruções da bateria;
- O operador deve estar habilitado para conduzir a máquina. O operador deve ser capaz de alcançar e utilizar os controles;
- Não obstrua o acesso aos controles;
- Verifique visualmente se a plataforma do operador está em bom estado e teste se está funcionando corretamente;
- Verifique se os fixadores da bateria estão em bom estado e corretamente posicionados e fixos;

- Verifique visualmente se o gancho de reboque está em bom estado e corretamente fixo à máquina. Teste se o gancho de reboque está funcionando corretamente (se existir);
- Verifique visualmente se o banco ajustável está em bom estado. Verifique se o banco e os engates de segurança estão funcionando corretamente. Não conduza a máquina com o banco ajustável para baixo, sem o operador sentado. Quando o operador se levanta do banco ajustável, o banco deve fechar-se automaticamente (se existir);
- Verifique se o sinal acústico que indica o sentido de marcha da máquina na direção dos braços dos garfos funciona corretamente (se existir).

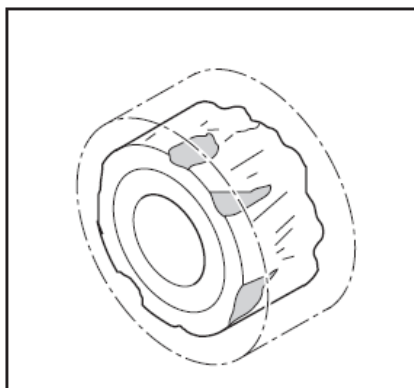
Verificação do desgaste das rodas

As rodas da transpaleteira devem ser substituídas quando apresentarem sinais de desgaste.



NOTA

Entre em contato com a rede de serviço técnico autorizado pelo fabricante para a substituição das rodas.

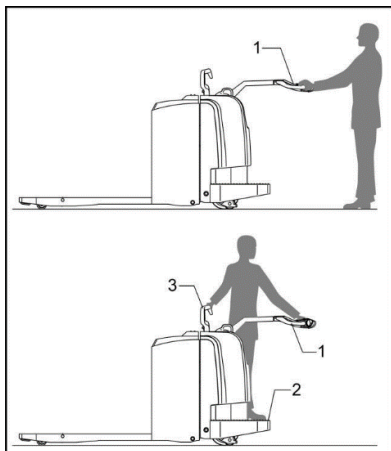


Modos de condução e posições

A máquina possui dois modos de condução: “A pé” e “A bordo”.

A posição de condução “A pé” é feita com o operador fora da máquina, em pé, e segurando a cabeça do timão (1) para ter o controle da elevação, tração e direção.

A posição de condução “A bordo” é feita com o operador em pé e sobre a plataforma (2), com uma mão segurando a barra de apoio (3), e a outra segurando a cabeça do timão (1) para ter o controle da elevação, tração e direção.

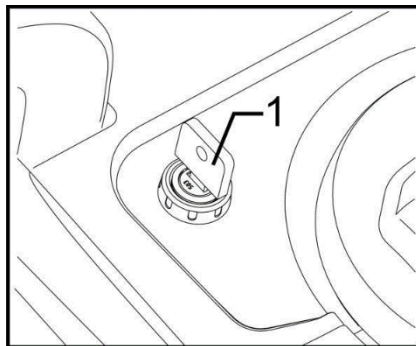


PERIGO

Na posição “A bordo”, mantenha-se sempre segurando a barra de apoio para a sua segurança. Risco de acidentes e morte!

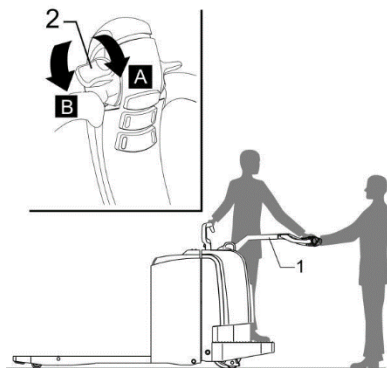
Todas as outras posições são consideradas incorretas e perigosas.

Partida



Após ter realizado as verificações diárias, vire a chave de contato (1) para ligar a máquina.

Funcionamento da máquina



- Incline o timão para a posição de trabalho (1).
- Selecione o sentido da direção desejado (A) ou (B), utilizando o controle de tração/accelerador (3); a velocidade da transpaleteira é proporcional a posição angular do controle de tração/accelerador (3).

⚠ CUIDADO

Se tiver dificuldade na partida da máquina, não insista antes de verificar o motivo do problema.

**NOTA**

Se soltar o timão quando estiver guiando a máquina, a transpaleteira irá frear gradativamente até parar.

Inversão da Direção

Inversão da direção sem carga nos garfos

Para inverter a direção da máquina sem carga nos garfos, gire o controle da tração/acelerador no sentido contrário da direção atual. A máquina irá parar com uma freada repentina, mas gradual, e irá se mover no sentido oposto.

Inversão da direção com carga nos garfos

Para inverter a direção da máquina com carga nos garfos, solte o controle da tração/acelerador e aguarde até a transpaleteira parar.

Acione a direção da máquina no sentido oposto, girando o controle da tração/direção no sentido contrário ao que estava sendo utilizado.

⚠ PERIGO

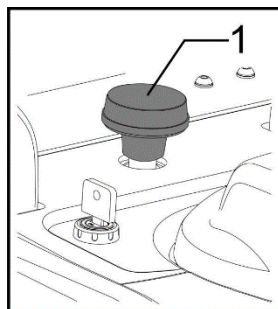
Não freie a máquina com carga utilizando a reversão de direção sem aguardar a máquina parar. Há o risco de a carga cair dos garfos.

Abandonando o equipamento

Em caso de abandono da transpaleteira, realize as seguintes operações pela ordem indicada:

- Baixe totalmente os garfos.
- Solte o timão para ativar o freio de estacionamento.
- Desligue a máquina girando a chave de contato para a posição "0", e remova a chave do painel.

Parada em caso de emergência



Em caso de emergência, pressione o botão de emergência (1).

Este procedimento bloqueia todas as funções da transpaleteira; a transpaleteira irá frear e ficará imobilizada.

⚠ CUIDADO

O acionamento indevido e desnecessário deste botão pode comprometer a vida útil da transpaleteira.

Utilização do equipamento em ambientes frigoríficos

Sempre que as temperaturas de serviço forem inferiores a 5°C, deve ser utilizado um equipamento especificamente preparado para ambientes frigoríficos.

As transpaleteiras equipadas para climas frios e trabalhos em ambientes frigoríficos podem ser utilizadas a uma temperatura mínima de -5 °C em serviço contínuo em ambientes frigoríficos, e a -32 °C em serviço não contínuo, em ambientes frigoríficos.

CUIDADO

A transpaleteira deve ser desligada e estacionada no exterior de armazéns frigoríficos.

CUIDADO

Se o equipamento for utilizado em ambientes com temperaturas abaixo de -5 °C e conduzido posteriormente até ao exterior do armazém frigorífico, mantenha-o fora do ambiente frigorífico durante o tempo que for necessário para permitir a evaporação de toda a condensação (pelo menos 30 minutos) ou durante o tempo que for necessário para evitar a formação de condensação (menos de 10 minutos). Evite a formação de gelo na transpaleteira.

CUIDADO

NUNCA conduza o equipamento de volta para o armazém frigorífico após formação de condensação.

Utilização da máquina em inclinações, plataformas de carregamento e elevadores

Conduzir em inclinações

Quando conduzir a máquina em inclinações, não é permitido ultrapassar os valores de inclinação indicados no capítulo - “Dados Técnicos”.

O operador deverá assegurar-se de que o piso se encontra limpo e que a aderência da máquina ao piso está garantida.

ADVERTÊNCIA

Ao descer em terreno inclinado, desça em baixa velocidade.

PERIGO

Risco de tombamento!

Quando guiar a máquina em inclinações, não mude de direção, e nem conduza na diagonal.

ADVERTÊNCIA

Durante a operação em inclinações e com carga, mantenha a carga virada para o topo da inclinação.

CUIDADO

Em determinadas situações, é possível conduzir com os garfos virados para o topo da inclinação, mesmo se a máquina não estiver com carga.

Nestas situações, conduza com o máximo cuidado e evite mudar de direção até que as rodas se encontrem em uma superfície plana.

⚠ PERIGO**Risco de acidente**

Não estacione em inclinações: se, em uma emergência necessitar estacionar, acione o freio de estacionamento, e bloqueie as rodas com calços.

Utilização da máquina em elevadores

A utilização da máquina em elevadores só é permitida nos casos em que o elevador possui capacidade de carga suficiente (verifique o peso máximo da máquina, incluindo a bateria de tração e a carga, se aplicável) e se este tipo de utilização for permitido.

Conduza a máquina lentamente em direção ao elevador com a carga virada para frente.

Imobilize a máquina no elevador de forma a não haver contato com as paredes interna do elevador.

⚠ ADVERTÊNCIA

A máquina deve ser imobilizada de forma a impedir algum movimento acidental da máquina.

⚠ CUIDADO

As pessoas que acompanham a máquina até o elevador somente devem entrar no seu interior quando a transpaleta de encontrar imobilizada e devem ser as primeiras a sair do elevador.

Utilização da máquina em plataforma de carregamento**⚠ PERIGO****Risco de acidente**

Antes de conduzir em direção a plataforma de carregamento, o operador deve verificar se a plataforma foi corretamente montada e fixada, bem como se a sua capacidade de carga é suficiente.

A condução para a plataforma deve ser de forma lenta e cuidadosa.

O operador deve verificar se o equipamento a carregar ou descarregar é suficientemente seguro e se possui capacidade para sustentar o peso da transpaleta, principalmente carregada.

Manuseio de cargas**Levantar uma carga****⚠ PERIGO**

Antes de elevar a carga, certifique-se de que as dimensões e centro de gravidade correspondem às especificações da transpaleta, conforme indicado no capítulo – “Dados Técnicos”.

⚠ PERIGO

As cargas devem ser dispostas de forma que não escorreguem e nem caiam no chão.

⚠ PERIGO

Certifique-se de que ninguém se encontra dentro da área de trabalho da transpaleta.

⚠ PERIGO

Nunca abandone a transpaleta com os garfos levantados, tendo carga neles ou não.

- Aproxime-se da carga com cuidado e com a máxima de precisão possível.
- Insira lentamente os garfos sob a carga a ser elevada/transportada, de forma centralizada.
- Eleve a carga do piso.

Transportar paletes ou outros recipientes

Em regra geral, as unidades de carga devem ser transportadas uma a uma (por exemplo, paletes).

O transporte de diversas unidades de carga simultaneamente somente é autorizado em casos específicos de operação, respeitando uma série de critérios pré-estabelecidos.

Para verificar se a máquina irá atender determinada operação específica, entre em contato com a rede de serviço autorizado.

O operador deve se certificar de que a carga está devidamente embalada. O operador somente pode deslocar unidades de carga que tenham sido preparadas com cuidado e em segurança.

Pousando a carga

- Aproxime-se da área de depósito da carga.
- Baixe os braços dos garfos até a carga ser depositada na área pretendida e a seguir, afaste os braços dos garfos da carga.
- Recue com a transpaleteira.

PERIGO

Nunca abandone a transpaleteira com os garfos levantados, tendo carga neles ou não.

Tração de reboques

Esta transpaleteira não está capacitada para tração de reboques.

Rebocando a transpaleteira

Em caso de avaria, a transpaleteira não pode ser rebocada.

A transpaleteira deve ser elevada com o devido cuidado, tal como é descrito nas páginas anteriores.

Recarregar a bateria

CUIDADO

A bateria é recarregada com a transpaletaireira desligada.

PERIGO

A bateria deve ser recarregada em locais que estejam em conformidade com os regulamentos específicos aplicáveis. Consulte o manual da bateria e do carregador da bateria para conhecer os procedimentos de carregamento, verificação dos níveis etc., certificando-se do tipo de bateria (gel, chumbo etc.), da tensão e corrente fornecidas. Uma corrente excessiva pode danificar as baterias e provocar situações perigosas. No que diz respeito às precauções de segurança, siga as instruções fornecidas no manual da bateria e aquelas incluídas nos «regulamentos de segurança» deste manual.

CUIDADO

Verifique se é necessário aguardar um intervalo de tempo para carregar a bateria após a utilização da máquina. Verifique também se é necessário aguardar outro intervalo de tempo para utilizar a bateria novamente após um ciclo de carga. Consulte o manual da bateria

- Acesse a área superior da bateria, de forma descrita no parágrafo <<Acessibilidade ao interior>>.
- Desconecte a bateria da máquina.
- Retire as tampas da bateria (caso o procedimento seja indicado no manual de manutenção da bateria).

- Conecte o carregador externo na bateria.
- Ligue o carregador da bateria para iniciar o carregamento.
- Depois de concluída a operação de carregamento da bateria, desligue o respectivo carregador.
- Desconecte o carregador da bateria.
- Reponha as tampas da bateria (caso tenham sido retiradas).
- Volte a conectar a bateria na máquina.
- Baixe a cobertura do compartimento da bateria.



NOTA

Consulte o manual do carregador da bateria para obter mais informações.

6

Manutenção

Informação geral

Para manter a máquina em boas condições, realize regularmente a manutenção indicada, nos intervalos de tempo indicados e com os materiais indicados para a ação, conforme especificado nas páginas seguintes.

Certifique-se de que o trabalho realizado seja registrado;

A manutenção divide-se em:

- Manutenção regular (programada pelo proprietário).
- Manutenção programada (a ser realizada pela rede de assistência técnica autorizado pelo fabricante).

PERIGO

A manutenção programada e os reparos devem ser efetuados pela rede de assistência técnica autorizada pelo fabricante para manter a máquina em perfeitas condições e em conformidade com as especificações técnicas.

NOTA

Entre em contato com a rede de assistência técnica autorizada para fechar um contrato de manutenção adequado para o equipamento.

CUIDADO

Os intervalos de manutenção foram definidos para uma utilização normal. Nos seguintes casos, é necessário reduzir o intervalo entre as várias ações de manutenção programadas:

Utilização em ambientes com muita poeira ou salinos, temperatura ambiente extremamente alta ou baixa, níveis elevados de umidade do ar, utilização particularmente intensa e pesada e regulamentos nacionais específicos para máquinas ou componentes individuais.

Operações prévias à manutenção

Antes de realizar as ações de manutenção, deve-se realizar os seguintes passos:

- Coloque a máquina em uma superfície plana e certifique-se de que ela não corre o risco de se mover acidentalmente.
- Baixe os garfos completamente até o limite.
- Desligue o equipamento.
- Pressione o botão de parada de emergência.

PERIGO

Antes de efetuar qualquer intervenção no sistema elétrico, desligue a tomada da bateria do respectivo conector.

Manutenção programada



NOTA

A tabela abaixo informa apenas os principais itens que são verificados nas manutenções preventivas, e sua periodicidade. Para mais informações sobre todos os itens que são verificados em cada intervalo de manutenção preventiva, entre em contato com a rede de serviço técnico autorizado.

Manutenção – 500 horas ou de 6 em 6 meses (o que primeiro ocorrer)

▲ = de 500 em 500 horas ou, pelo menos, de 6 em 6 meses (o que ocorrer primeiro), exceto se os regulamentos locais exigirem maior frequência.		
Chassi	Executado	
	✓	✗
Verificar o funcionamento da plataforma de elevação		
Rodas	Executado	
	✓	✗
Verificar o desgaste das rodas		
Verificar a regulagem das rodas de apoio		
Transmissão	Executado	
	✓	✗
Verificar ruídos e vazamentos na transmissão		
Verificar o nível de óleo da transmissão		
Verificar a lubrificação do rolamento de sustentação do conjunto da tração		
Sistema de direção	Executado	
	✓	✗
Verificar as partes mecânicas do sistema de direção e lubrificar as partes móveis.		
Verificar o alinhamento da roda de tração como braço do timão (apenas versão com direção elétrica).		
Verificar o desgaste da escova de carvão do motor da direção elétrica (apenas versão com direção elétrica).		
Sistema de freios	Executado	
	✓	✗
Verificar o funcionamento do freio.		
Verificar o ajuste de folga do disco de freio.		
Verificar a distância de frenagem.		
Verificar o desgaste da lona de freio.		

▲ = de 500 em 500 horas ou, pelo menos, de 6 em 6 meses (o que ocorrer primeiro), exceto se os regulamentos locais exigirem maior frequência.

Sistema de elevação	Executado	
	✓	✗
Verificar o estado e a lubrificação dos elementos do sistema de elevação		
Verificar o desgaste das buchas do sistema de elevação		
Verificar as hastes e suportes quanto a desgaste e danos		
Sistema hidráulico	Executado	
	✓	✗
Verificar se há vazamentos em todas as conexões		
Verificar a fixação do cilindro e o aperto de suas conexões		
Verificar o nível do óleo do sistema hidráulico		
Verificar o desgaste da escova de carvão do motor da bomba do sistema hidráulico		
Sistema Elétrico	Executado	
	✓	✗
Verificar o aperto de todos os cabos e conexões elétricas		
Verificar o estado dos fusíveis		
Verificar o contator		
Verificar o funcionamento da plataforma de elevação		
Verificar o funcionamento dos interruptores e micro switches		
Verificar o funcionamento da buzina		
Verificar o isolamento elétrico dos componentes em relação ao chassi		
Verificar o funcionamento do interruptor de emergência		
Bateria	Executado	
	✓	✗
Verificar a densidade, nível do eletrólito e tensão das células		
Verificar as conexões de aperto dos terminais		
Limpar os conectores da bateria e verificar se os encaixes estão firmes		
Limpar e verificar as tomadas quanto a danos e fixação dos cabos		
Limpar e lubrificar os roletes da caixa do compartimento da bateria		
Verificar os cabos da bateria quanto a danos		

Manutenção – 3000 horas ou 2 anos (o que primeiro ocorrer)

▲ = de 3000 em 3000 horas ou 2 anos (o que ocorrer primeiro), exceto se os regulamentos locais exigirem maior frequência.		
Transmissão	Executado	
	✓	✗
Substituir o óleo da transmissão		
Sistema Elétrico	Executado	
	✓	✗
Verificar eventuais danos causados aos cabos		
Sistema hidráulico	Executado	
	✓	✗
Substituir o óleo do sistema hidráulico		
Substituir filtro/arruela/anel de vedação (Tampa de Abastecimento)		

Instruções de manutenção adicionais para utilização da máquina em um ambiente frigorífico

Primeiras 250 horas		
Sistema hidráulico	Executado	
	✓	✗
Verificar o funcionamento do freio		
Verificar o ajuste de folga do disco de freio		
Verificar a distância de frenagem		
Verificar o desgaste da lona de freio		

Notas:

1. Máquinas que operam em câmaras frigoríficas necessitam de óleo e graxa específicos para este tipo de manutenção. Verificar especificações dos lubrificantes em tabela de equivalência.
2. Os intervalos de manutenção são para condições normais de serviço. Em condições mais severas os intervalos devem ser devidamente reduzidos.

Manutenção regular

Limpeza do equipamento

A limpeza depende do tipo de utilização e do local de trabalho.

Se a máquina entrar em contato com elementos muito agressivos, tais como água salgada, fertilizantes, produtos químicos, cimento etc., esta deve ser limpa com o máximo cuidado possível após cada ciclo de trabalho.

É preferível utilizar ar comprimido frio e detergentes.

Utilize panos umedecidos com água para limpar as partes da carroceria.

CUIDADO

Não limpe a máquina com jatos diretos de água; NÃO utilize solventes nem combustíveis que possam danificar as partes da máquina.

Lubrificantes recomendados

Manuseio de materiais de serviço

Item	Qtd (L)	Especificação	Observação
Óleo da transmissão	1.5	ISO 100 DIN 51517 Parte 3	Versão STD
Óleo do sistema hidráulico	1.8	Óleo Hidráulico 68 DIN 51524 Parte 3 HVLP	
Graxa de lubrificação geral	N/A	Graxa A Base Sabão De Lítio Molibdênio NLGI 2	
Óleo da transmissão	1.5	ATF MB 236.2 GM Tipo "A"	Versão Ambientes Frigoríficos
Óleo do sistema hidráulico	1.8	ATF MB 236.2 GM Tipo "A"	
Graxa de lubrificação geral	N/A	Graxa A Base Sabão De Lítio Molibdênio NLGI 2	
Desengraxante dielétrico	*	Desengraxante Dielétrico	Versão Ambiente Alimentício
Óleo da transmissão	1.5	ISO 100 DIN 51517 Parte 3	
Óleo do sistema hidráulico	1.8	NSF H1 46 - DIN 51506	
Graxa de lubrificação geral	N/A	NSF H1 - ISO 21469	
*aplicar em toda a superfície indicada, até que esteja coberta com o óleo protetivo.			



NOTA

Para adquirir itens consumíveis originais de fábrica, procure um centro de assistência autorizada.

⚠ CUIDADO

A utilização de produtos com especificações inferiores do que das apresentadas na tabela poderá causar danos na máquina não cobertos pela garantia.

Os lubrificantes (Óleos Hidráulicos e graxas) designados neste manual deverão ser compatíveis com alimentos e registros NSF H1¹ e a certificação Kosher² e Halal³. Baseando-se na norma ISO 21469 e entregues conforme os mais altos requisitos de higiene.

1.NSF: U.S. National Sanitation Foundation (Fundação sanitária nacional americana), H1: Contato eventual com alimentos.

2.Kosher: Alimentos preparados conforme as leis alimentares judias.

3.Halal: Alimentos preparados conforme as leis alimentares islâmicas.

Lubrificação e limpeza

Manuseio de materiais de serviço

O manuseio de materiais de serviço deve ser feito sempre de maneira apropriada.

As instruções do fabricante devem ser observadas.

O manuseio impróprio é prejudicial à saúde, à vida e ao meio ambiente.

Materiais de serviço devem ser armazenados em recipientes adequados.

Eles podem ser inflamáveis e por isso não devem entrar em contato com componentes quentes e com fogo.

Use somente recipientes limpos quando estiver enchendo com materiais de serviço.

É proibido misturar materiais de serviço de diferentes qualidades e categorias, exceto se a mistura for expressamente recomendada nestas instruções de operação.

Evite o derramamento, o líquido derramado deve ser removido imediatamente com um reagente adequado, e a mistura do reagente com o material de serviço deve ser descartada de acordo com as normas.

Manutenção conforme necessário

Limpeza do equipamento

A limpeza depende do tipo de operação e do local de trabalho. Se a máquina entrar em contato com elementos muito agressivos, tais como água salgada, fertilizantes, produtos químicos, cimento etc., esta deve ser limpa com o máximo cuidado possível após cada ciclo de trabalho. É preferível utilizar ar comprimido frio e detergentes.

Utilize panos umedecidos com água para limpar as partes do chassi e painéis.

⚠ CUIDADO

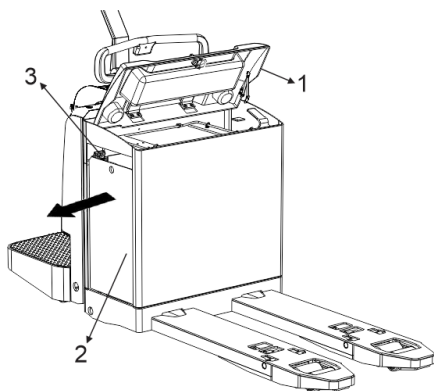
Não limpe a máquina com jatos diretos de água;
NÃO utilize solventes nem combustíveis que possam danificar as partes da máquina.

- Desligue a máquina e realize as operações prévias a manutenção.
- Levante a cobertura do compartimento da bateria (1).
- Desligue a bateria (2) da máquina, desconectando o conector (3) da bateria.
- Remova a bateria (2) lateralmente, com o auxílio de um carro de remoção.
- Substitua a bateria e volte a montá-la, realizando os procedimentos indicados de modo inverso.

⚠ CUIDADO

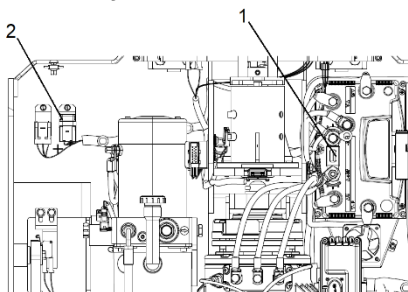
Para escolher o tipo de bateria a utilizar, consulte as características da bateria indicadas no capítulo – “Dados Técnicos”.

Substituição da bateria



Fusíveis

Substituição dos fusíveis



- Desligue a máquina e realize as operações prévias a manutenção.

⚠ CUIDADO

Antes de substituir o fusível, elimine a causa que fez com que o fusível tenha sido danificado.

O fusível danificado só deve ser substituído por um fusível com a mesma capacidade (amperagem). Não mexa no sistema elétrico da máquina.

⚠ PERIGO

Não manuseie componentes do sistema elétrico com a máquina ligada. Risco de choque elétrico!

- Acesse os fusíveis conforme indicado na sessão relativa a <<acessibilidade ao interior>>.

Fusível do controlador (1)

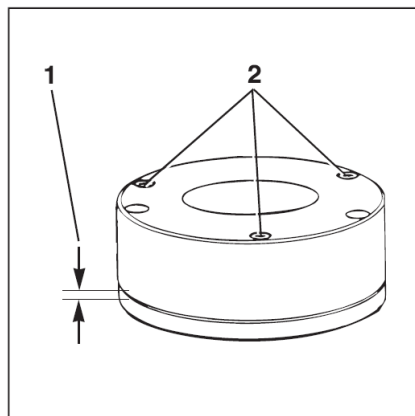
- Desaperte os parafusos, substitua os fusíveis e reaperte os parafusos.

Fusíveis de serviço (2)

- Retire a cobertura, substitua o fusível danificado e volte a montar a cobertura.

Manutenção no freio

Ajustando a folga do freio



- Libere o freio da máquina.
- Realize a medição do vão (1) com um calibre de folga em três pontos diferentes do disco de freio, separados por um ângulo de 120°.

Vão	De 0.2 até 0.5mm
Espessura mínima do disco de freio	4mm

- Se necessário, realize o ajuste de folga através dos parafusos (2).

⚠ CUIDADO

Se não for possível ajustar o vão do freio de modo satisfatório, substitua todo o conjunto do freio.

Testando a eficiência do freio

⚠ ADVERTÊNCIA

Realize o teste em um local com um espaço de segurança suficiente. Mantenha o percurso do teste livre de obstáculos e sujeiras.

Conduza a transpaleteira com a carga em sua capacidade máxima nominal (2.750 Kg), e em velocidade máxima.



NOTA

ERX com direção elétrica = 9 km/h.

- Acione o freio da máquina, e verifique a distância percorrida pela máquina com o freio acionado.
- De acordo com a norma ISO/DIS 6292, máquinas industriais com capacidade nominal inferior a 16.000 Kg, ou peso total com carga inferior a 35.000 Kg, devem possuir uma distância de frenagem (S0) inferior a:
 - ERX com direção elétrica: S0 < 3,26m
- O freio deve ser substituído pelo serviço técnico autorizado caso a distância de frenagem for maior do que as indicadas acima.

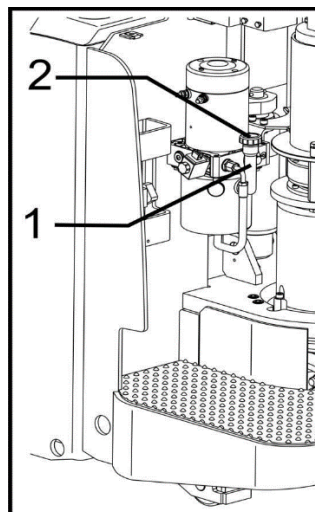
⚠ PERIGO

NUNCA opere a transpaleteira com o freio avariado ou inoperante.

Risco de acidentes e morte!

Manutenção no sistema hidráulico

Verificando o nível do óleo do sistema hidráulico



- Acesse o sistema conforme indicado na sessão relativa a <<acessibilidade ao interior>>.
- Verifique se há vazamentos no sistema hidráulico.
- Verifique o nível de óleo através do tubo de alimentação (1).
- Se necessário, complete o óleo do sistema hidráulico, removendo a tampa do reservatório (2).

⚠ CUIDADO

Utilize apenas o tipo de óleo com a especificação indicada na seção "Tabela de consumíveis" deste capítulo.

Verificando as escovas do motor-bomba do sistema hidráulico, e as escovas do motor da direção elétrica

- Pare a máquina.
- Desconecte a bateria.
- Acesse os motores conforme indicado na sessão relativa a <<acessibilidade ao interior>>.
- Remova as escovas para medir o comprimento.
- Se o comprimento das escovas estiver maior do que o comprimento mínimo indicado na tabela abaixo, monte novamente as escovas em seus devidos locais.
- Caso o comprimento das escovas está abaixo do comprimento mínimo indicado, realize a substituição das escovas.

Comprimento mínimo da escova do motor-bomba	11 mm
Comprimento mínimo da escova do motor de direção elétrica	11 mm



NOTA

As escovas do motor da direção elétrica devem ser verificadas apenas nas máquinas de versão com direção elétrica.

PERIGO

Não opere a transpaleteira com o sistema de direção elétrica avariado, e/ou sem a manutenção adequada. Risco de acidentes e morte!

Retirada de serviço

Desativação temporária

As seguintes operações devem ser realizadas quando a empilhadeira não for ser utilizada por um longo período:

- Limpe a máquina e coloque-a em um local livre de poeira e seco.
- Abaixe os garfos.
- Aplique uma leve camada de óleo ou graxa em todas as partes não pintadas.
- Realize as operações de lubrificação indicadas.
- Remova a bateria e coloque-a em um local onde não haja perigo de congelamento e de explosão.
- Carregue a bateria pelo menos uma vez por mês.
- Eleve a empilhadeira para que as rodas não toquem o chão; caso contrário, as rodas ficarão planas no ponto de contato com o piso.
- Cubra a empilhadeira com uma lona NÃO plástica.

Verificações e inspeções após um longo período de inatividade

PERIGO

Realize as seguintes operações antes de utilizar a empilhadeira.

- Limpe minuciosamente a empilhadeira.
- Verifique o nível de carga da bateria e a monte novamente na empilhadeira, certificando-se de aplicar vaselina ou graxa nos terminais.
- Lubrifique todas as peças com pontos de lubrificação e as correntes.
- Execute todos os movimentos funcionais da empilhadeira e de seus dispositivos de segurança, tanto carregada quanto descarregada.
- Realize as verificações de nível de fluido.

CUIDADO

Siga as instruções fornecidas no capítulo Manutenção para os procedimentos anteriormente indicados.

Desativação permanente

A máquina deve ser desativa em conformidade com a legislação local.

Entre em contato com a assistência técnica para desmontar a empilhadeira de acordo com a legislação local.



NOTA AMBIENTAL

Em particular, as baterias, fluidos (óleos, combustíveis, lubrificantes etc.), componentes elétricos e eletrônicos e componentes de borracha devem ser descartados de acordo com a legislação local específica para cada tipo de material.

PERIGO

A desmontagem da transpaleteira para sucateamento é extremamente perigosa.

Operações em ambientes frigoríficos

Máquinas para climas frios e trabalhos em ambientes frigoríficos devem ter a aplicação do desengraxante dielétrico no conjunto de tração, proporcionando proteção aos equipamentos contra a ação de oxidações.

Seguir as instruções abaixo para a aplicação do produto:

- Certifique-se que a rede de energia da máquina encontra-se desligada.
- Desmonte a tampa traseira da máquina.
- Aplique o produto puro com pulverizador bico névoa em todo o conjunto de tração da máquina a aproximadamente 20cm das peças até que toda a superfície das peças esteja coberta com o produto.
- Deixe secar por 15 minutos e depois monte a tampa traseira novamente.



NOTA

Especificação do produto: Desengraxante dielétrico WURTH – 500ml Part number NP0002333906.

CUIDADO

Recomenda-se a reaplicação do desengraxante dielétrico a cada 500 horas.

PERIGO

Evite contato do produto com os olhos e com a pele.

Não comer, beber ou fumar durante o manuseio.

Solução de problemas de funcionamento

Os problemas de funcionamento que podem ocorrer durante a utilização da transpaleteira são indicados nesta seção, com as respectivas causas e soluções. Se o problema persistir, mesmo após ter realizado todas as verificações indicadas, entre em contato com a rede de serviço técnico autorizado do fabricante.

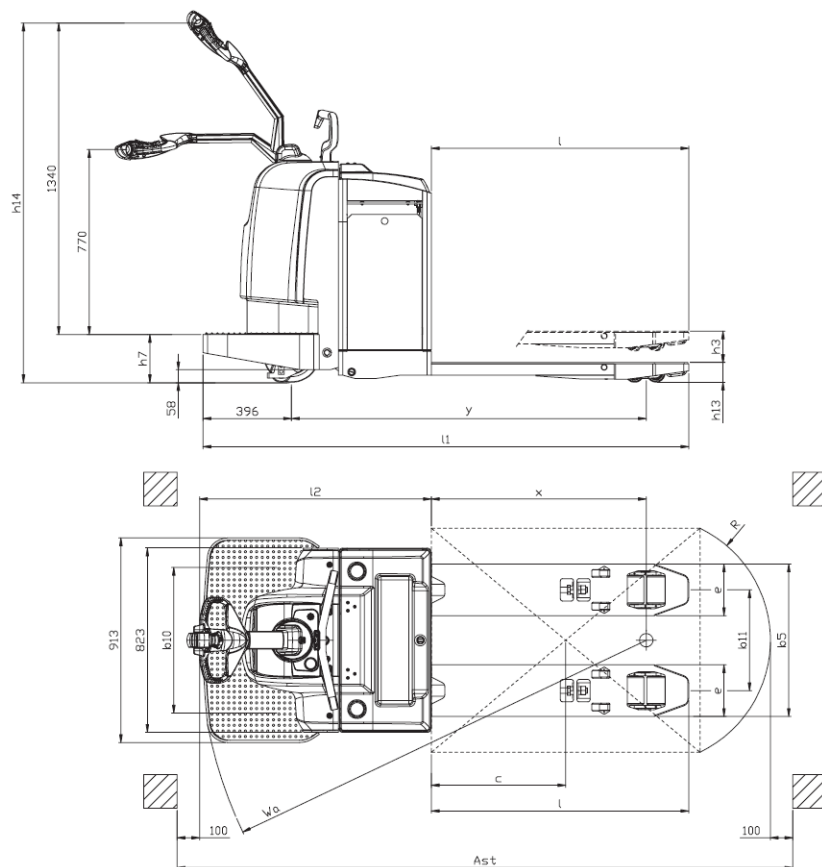
Problema: A MÁQUINA NÃO LIGA	
Causas possíveis	Soluções
O conector da bateria não está ligado, ou está com mau contato.	Verificar o conector da bateria e, se necessário, ligá-la corretamente.
Carga baixa da bateria.	Verificar o nível da carga da bateria e, se necessário, carregá-la.
A chave de contato está na posição "0" (transpaleteira desligada).	Girar o a chave de contato para a posição "I" (transpaleteira ligada).

Problema: A MÁQUINA NÃO LIGA	
Causas possíveis	Soluções
O controle da tração/acelerador não está na posição correta.	Girar o controle da tração/acelerador no sentido da direção pretendido.
Sequência de comandos incorreta ao ligar a máquina.	Repetir a sequência de comandos de forma correta.
Timão na posição de descanso.	Posicione o timão na posição de trabalho.

Problema: A MÁQUINA NÃO LIGA	
Causas possíveis	Soluções
Excesso de peso na carga!	Certificar-se de que o peso da carga a ser elevada não ultrapassa a capacidade máxima da transpaleteira.
A transpaleteira não está pronta para ser utilizada.	Realizar todas as verificações em "A máquina está ligada, mas não se move".
Carga baixa da bateria.	Verificar o nível de carga da bateria e, se necessário, carregá-la.
Sequência de início de elevação incorreta.	Utilize a sequência correta: timão na posição de trabalho, botão de elevação pressionado.

Especificações Técnicas

Dados técnicos ERX



Acessórios

- Carregador
- Carregador 24 V trifásico ou monofásico.

Obs.: Corrente (A) de acordo com o valor em Ah da Bateria. Fornecida com cabo e tomada para conexão na bateria e outra para rede de energia.



- Bateria
- Bateria Tracionária 324 Ah ou 480 Ah.
- Fornecida com tomada para conexão na máquina e/ou carregador.



- Carro suporte de bateria.



- Estrado para bateria e suporte do carregador.
- Estrado duplo, individual ou triplo (foto) com ou sem suporte para carregador.



Ficha técnica ERX

Características			
1.1	Fabricante		STILL
1.2	Modelo do equipamento		ERX
1.3	Suprimento de energia		Bateria
1.4	Tipo de controle		Operador a bordo em pé
1.5	Capacidade de carga	Q (kg)	2750
1.6	Centro de carga ¹	c (mm)	600
1.8	Distância da carga ¹	x (mm)	953
1.9	Distância entre as rodas da base ¹	y (mm)	1586
Peso			
2.1	Peso (incluindo a bateria) 4) tração / carga	kg	900
2.2	Carga nos eixos, com carga ¹) ²) ³) tração / carga	kg	1371 / 2339
2.3	Cargas nos eixos, ¹) ²) ³)	kg	753 / 207
Rodas / Aros			
3.1	Rodas	mm	Poliuretano
3.2	Dimensões da roda de tração	mm	Ø254 x 100
3.3	Dimensões das rodas de carga 5)	mm	Ø83 x 160
3.4	Dimensões das rodas de apoio		Ø95 x 50
3.5	Rodas, número (x= roda de tração) tração / carga		1x + 2/2
3.6	Largura entre rodas de apoio	b10 (mm)	650
3.7	Largura entre rodas de carga	b11 (mm)	450
Dimensões			
4.4	Elevação máxima dos garfos	h3 (mm)	152
4.8	Altura do chão à plataforma	h7 (mm)	220
4.9	Altura do chão ao timão mínimo/máximo mínimo / máximo	h14 (mm)	990 / 1560
4.15	Altura do chão aos garfos abaixados	h13 (mm)	90 ~ 92
4.19	Comprimento total ¹)	l1 (mm)	2178
4.20	Distância do chassi até a face dos garfos	l2 (mm)	1028
4.21	Largura total	b1 (mm)	823
4.22	Dimensões dos garfos ¹) 6)	s/e/l (mm)	57 / 230 / 1150
4.25	Largura sobre os garfos 7)	b5 (mm)	680 / 560
4.32	Espaço entre o chão e os garfos no centro da base	m2 (mm)	33
4.34	Largura do corredor de trabalho com palete de 1000 x 1200 ³)	Ast (mm)	2473
4.35	Raio de giro ¹)	Wa (mm)	1997

Performance			
5.1	Velocidade de deslocamento (Coelho) com carga / sem carga	Km/h	8,3 / 10,0
5.2	Velocidade de deslocamento (Tartaruga) com carga / sem carga	Km/h	5,0 / 5,0
5.3	Tempo de elevação com carga / sem carga	s	3,3 / 2,0
5.4	Tempo de abaixamento com carga / sem carga	s	1,8 / 2,1
5.5	Capacidade de vencer rampas com carga / sem carga	%	8 / 12
5.6	Tempo de aceleração (percurso 10m) com carga / sem carga	s	6,3 / 5,7
5.7	Freio de serviço		Regenerativo
5.8	Freio de estacionamento		Eletromagnético
Motor elétrico			
6.1	Motor de tração, regime S2=60min	KW	3,0
6.2	Motor de elevação, regime S2=2min	KW	2,0
6.4	Voltagem da bateria, capacidade nominal K5	V/Ah	Ver tabela 1
6.5	Peso da bateria +/- 5% (dependendo do fabricante)	Kg	Ver tabela 1
Outros			
8.1	Controle da direção		Eletrônico
8.4	Nível de ruído à altura dos ouvidos do operador	dB(A)	65
Notas: 1) Medidas para garfos de 1150mm. 2) Cálculo considerando garfos de 1150mm e operador 60Kg 3) A largura do corredor Ast inclui uma folga de operação de 200m. 4) Cálculo considerando com bateria 324Ah. 5) Padrão rodas de carga Duplas/Tandem com abertura sobre garfos de 560mm: Ø85 x 85. 6) Dimensões dos garfos com abertura sobre garfos de 560mm: 55x180x1150mm. 7) Capacidade de carga nominal de 2000kg com abertura sobre garfos de 560mm. De acordo com as normas VDI2 198 estas especificações são aplicáveis apenas aos modelos standard. Bandagens e tipos de garfos alternativos, ou equipamentos auxiliares podem resultar em valores diferentes.			

Tabela 1 – Baterias

Baterias chumbo-ácido			
Capacidade (kWh) / (Ah)	Tensão (Volt)	Peso (Kg) +/- 5%	Dimensões em mm (comp. / larg. / altura)
7,7 / 324	24	315	790 / 333 / 605
8,2 / 342			
11,3 / 472			
12 / 500			

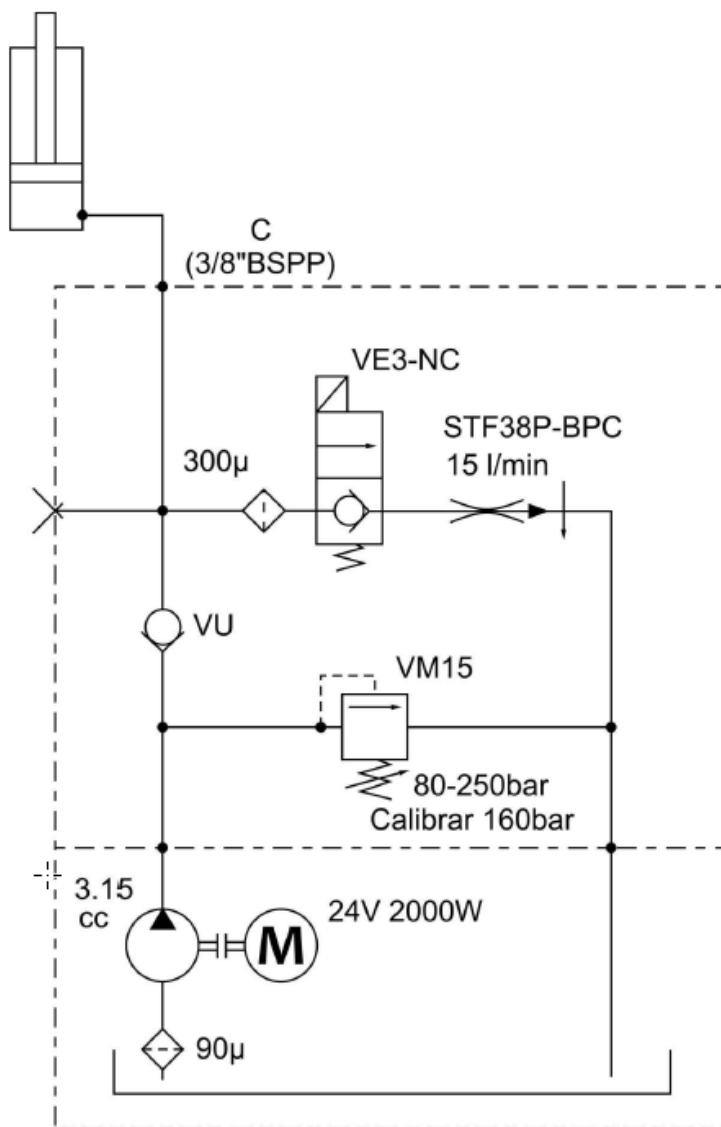
Baterias Li-Íon			
Capacidade (kWh) / (Ah)	Tensão (Volt)	Peso (Kg) +/- 5%	Dimensões em mm (comp. / larg. / altura)
4,1 / 160	24	315	790 / 333 / 605
5,4 / 210			
7,0 / 272			
7,7 / 300			

8

Esquemas

Esquemas

Esquema do sistema hidráulico



Esquema do sistema elétrico

definições

locais:

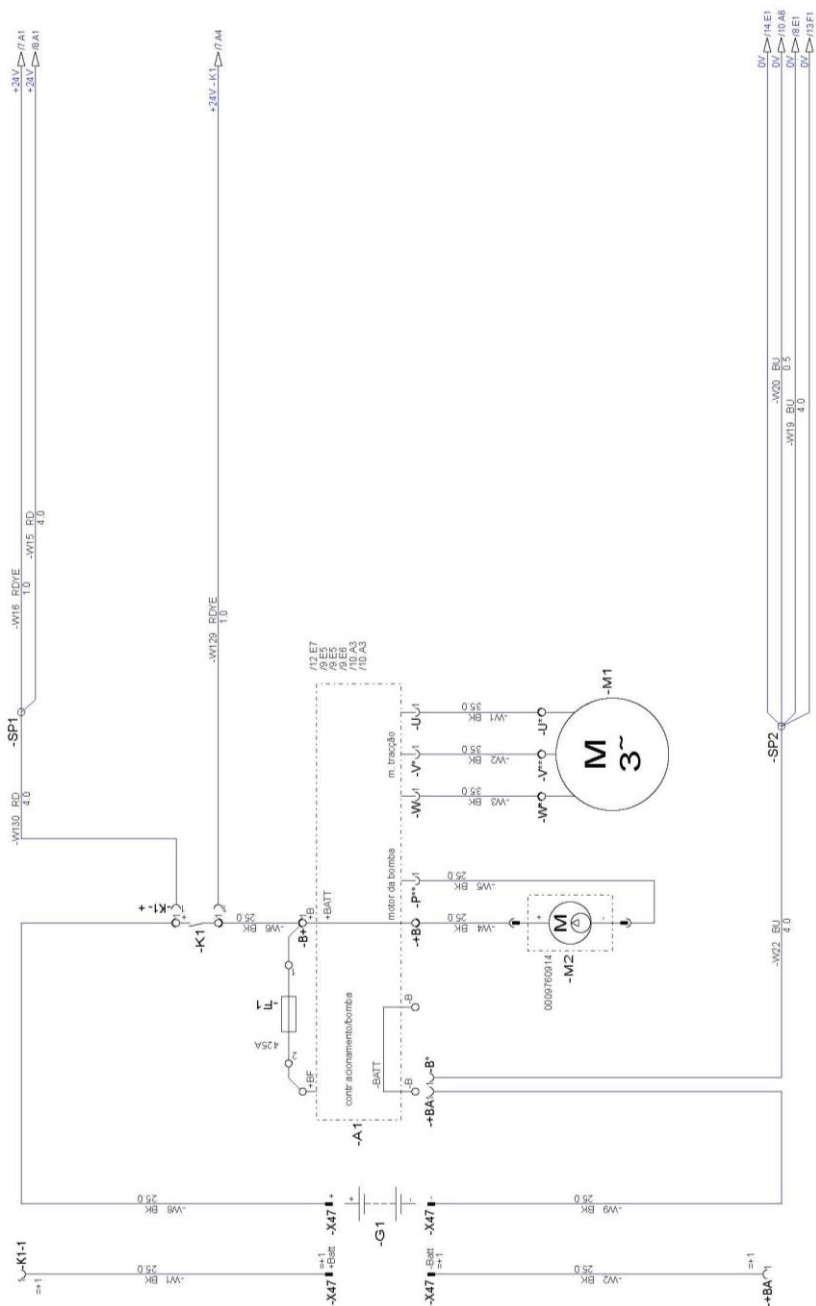
- + 0xx - informações produto.
- + 1x - serviço
- + 2x - diagnóstico
- + 3x - informações produto. CAD
- + 1xx - motor
- + 1x - motor elétrico
- + 2x - motor int. comb
- + 3x - motor int. comb - peças mnt
- + 4x - motor int. comb - sist. exhaui.
- + 2xx - caixa câmbio
- + 1x - hidráulico eixo transm.
- + 2x - mecânico eixo transm.
- + 3x - und
- + 3xx - assie
- + 1x - basis
- + 4x - comp. condutor
- + 4xx - chas. firm
- + 1x - eixo diant. (não adonado)
- + 2x - sist. direc
- + 3x - mecânico guia
- + 4x - inclutiva guia
- + 6x - rodas e pneus
- + 5x - sist. freio
- + 5xx - desenv. operacional
- + 6x - elemento exibição
- + 6xx - elétrico / eletrônico
- + 4x - contr. eletrônico
- + 6x - células combustível e acesso.
- + 6x - bateria e acesso.
- + 7xx - hidráulica
- + 1x - hidr. serviço
- + 2x - hidr. trato
- + 3x - contr. hidráulico
- + 6x - valvs
- + 8xx - sist. elev. carga
- + 1x - IT
- + 2x - cilindro
- + 3x - lançallança
- + 4x - carregar. fonec.
- + 6x - anexo
- + 9xx - equipamento especial
- + 1x - equipamento especial, veículo VNA
- + 2x - outros acesso.
- + 3x - intralogista

conteúdo diagramas circuitos

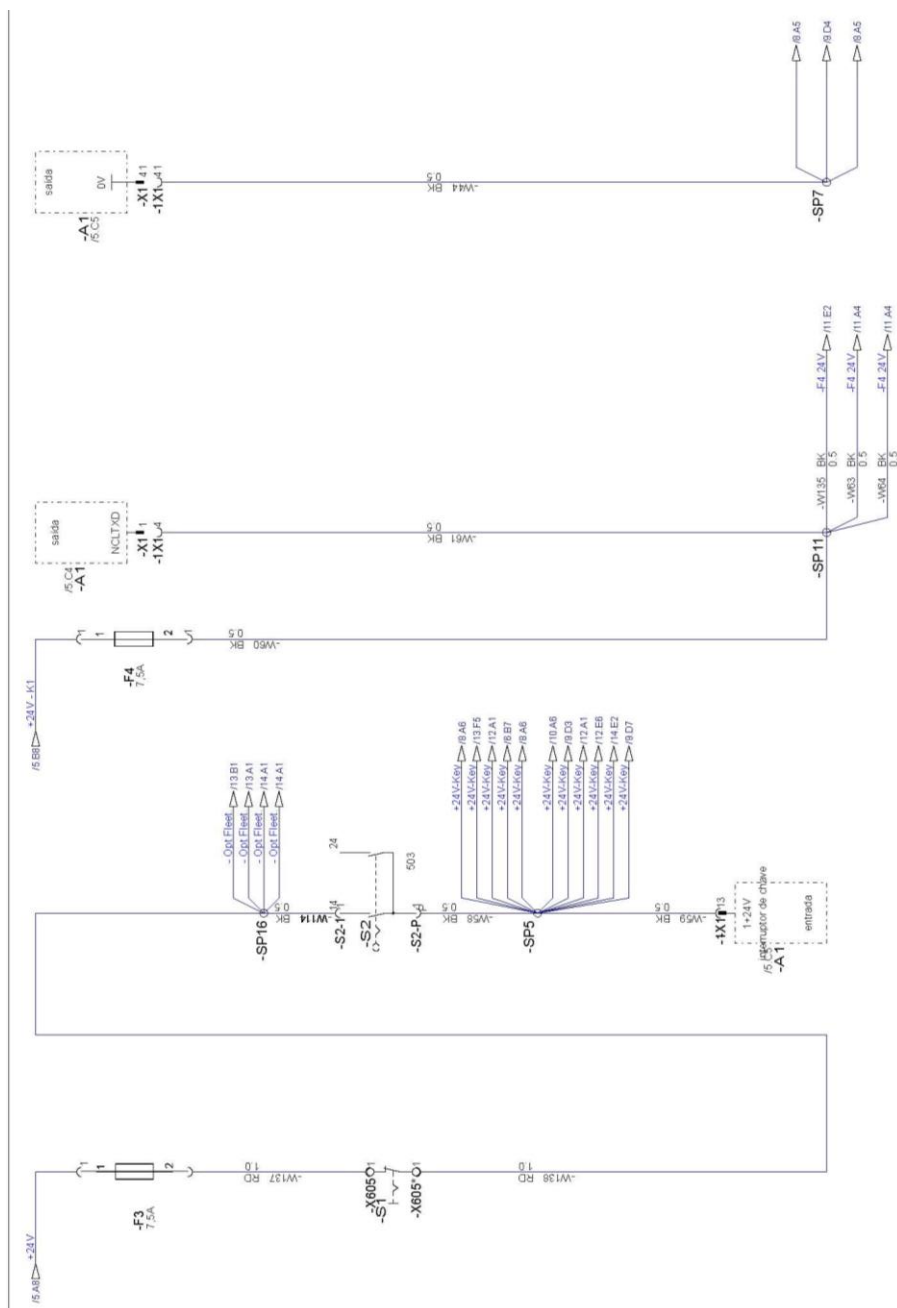
esquema de cablagem

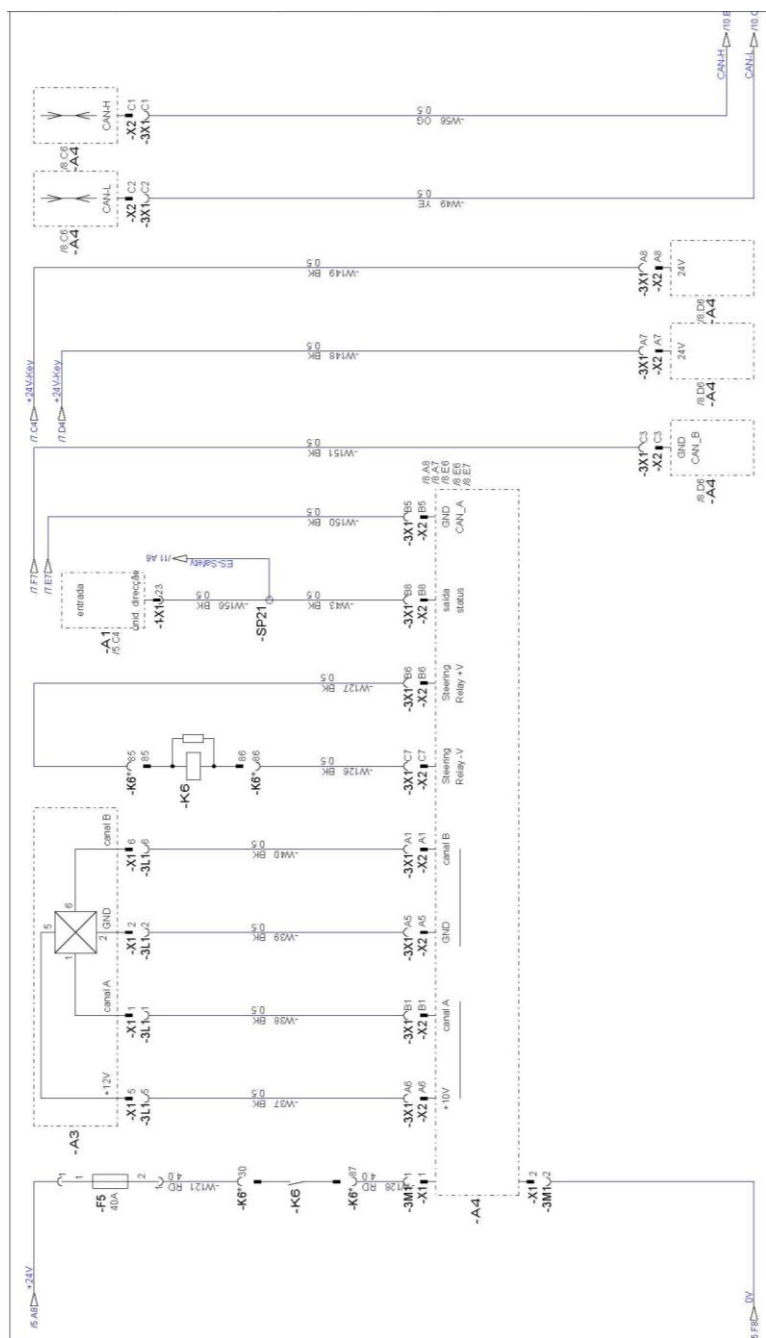
- | | | | |
|----|-------------------------|----|---------------------|
| 1 | folha de rosto | 1 | esquema de cablagem |
| 2 | sumário | 2 | contr. tração |
| 3 | alimentação hidr. trato | 3 | distribuidor inq |
| 4 | contr. | 4 | sist. direc |
| 5 | contr. | 5 | cabeça do trinão |
| 6 | contr. | 6 | parafuso |
| 7 | contr. | 7 | componente pedão |
| 8 | contr. | 8 | funções auxes |
| 9 | contr. | 9 | Pneumatizer |
| 10 | contr. | 10 | Digilode |
| 11 | contr. | 11 | diagrama fiação |
| 12 | contr. | 12 | diagrama tapão |
| 13 | opções | 13 | iluminação |
| 14 | 6-Checklist | 14 | opções |
| 15 | adaptador alidade | 15 | opções |
| 16 | opções | 16 | opções |
| 17 | opções | 17 | opções |
| 18 | opções | 18 | opções |
| 19 | opções | 19 | opções |
| 20 | opções | 20 | opções |
| 21 | opções | 21 | opções |
| 22 | opções | 22 | opções |
| 23 | opções | 23 | opções |
| 24 | opções | 24 | opções |
| 25 | opções | 25 | opções |
| 26 | opções | 26 | opções |
| 27 | opções | 27 | opções |
| 28 | opções | 28 | opções |
| 29 | opções | 29 | opções |
| 30 | opções | 30 | opções |
| 31 | opções | 31 | opções |
| 32 | opções | 32 | opções |
| 33 | opções | 33 | opções |
| 34 | opções | 34 | opções |
| 35 | opções | 35 | opções |
| 36 | opções | 36 | opções |
| 37 | opções | 37 | opções |
| 38 | opções | 38 | opções |
| 39 | opções | 39 | opções |
| 40 | opções | 40 | opções |

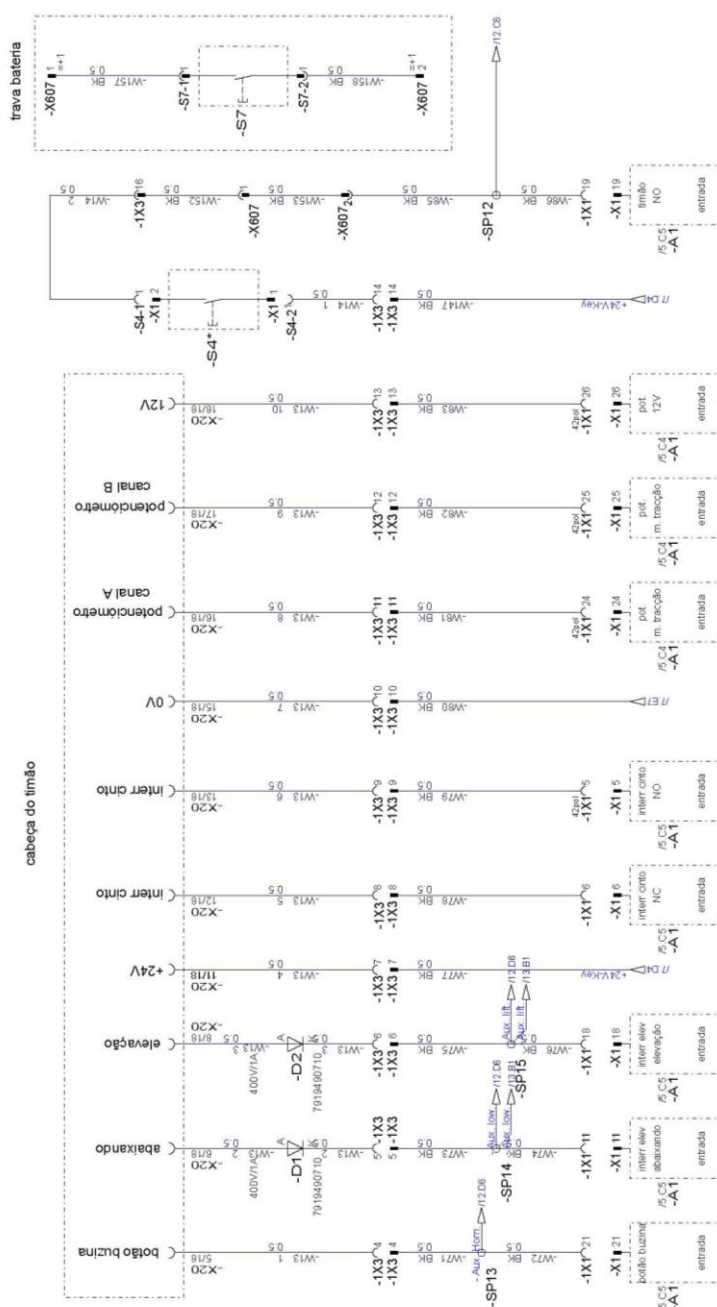
baterias

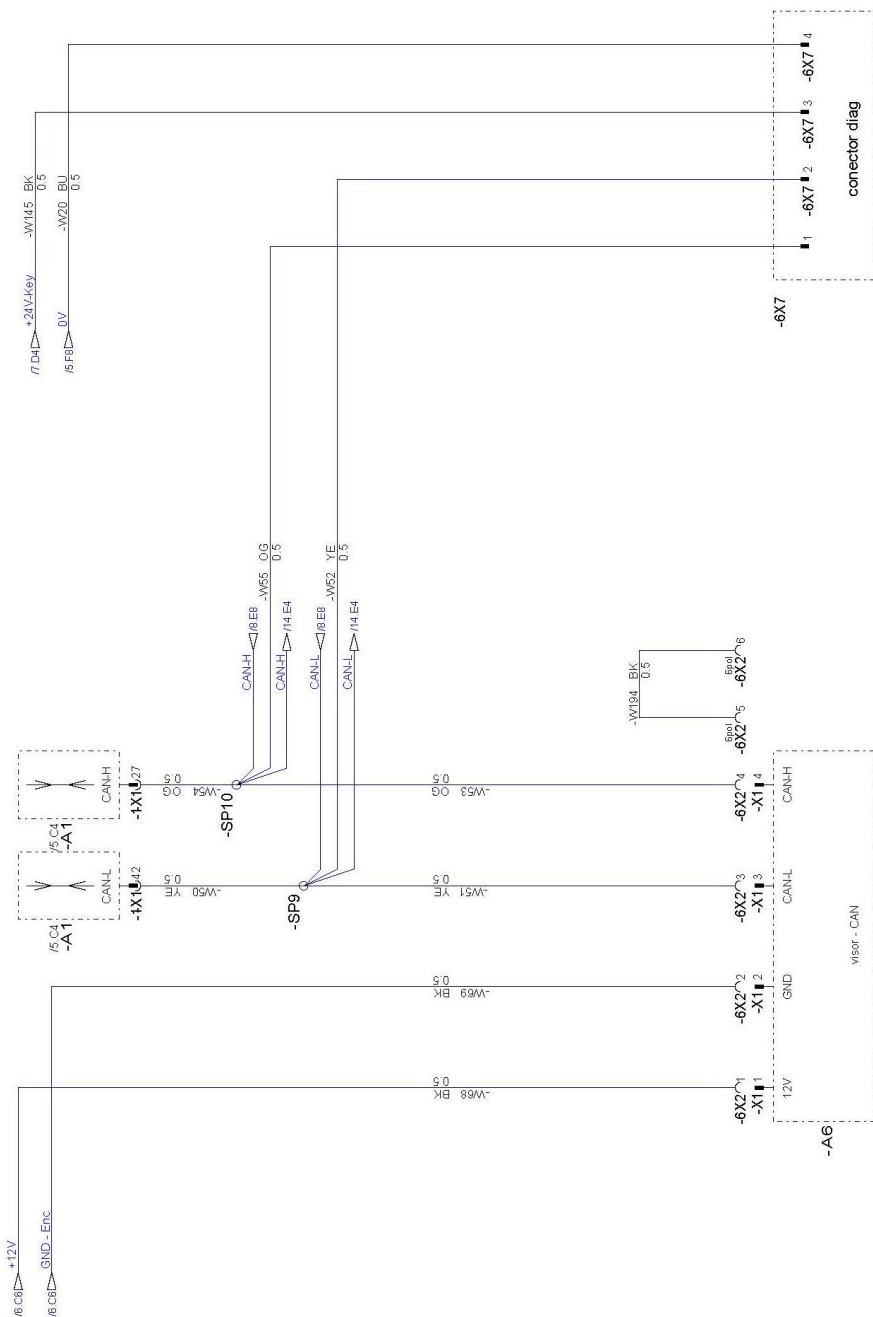


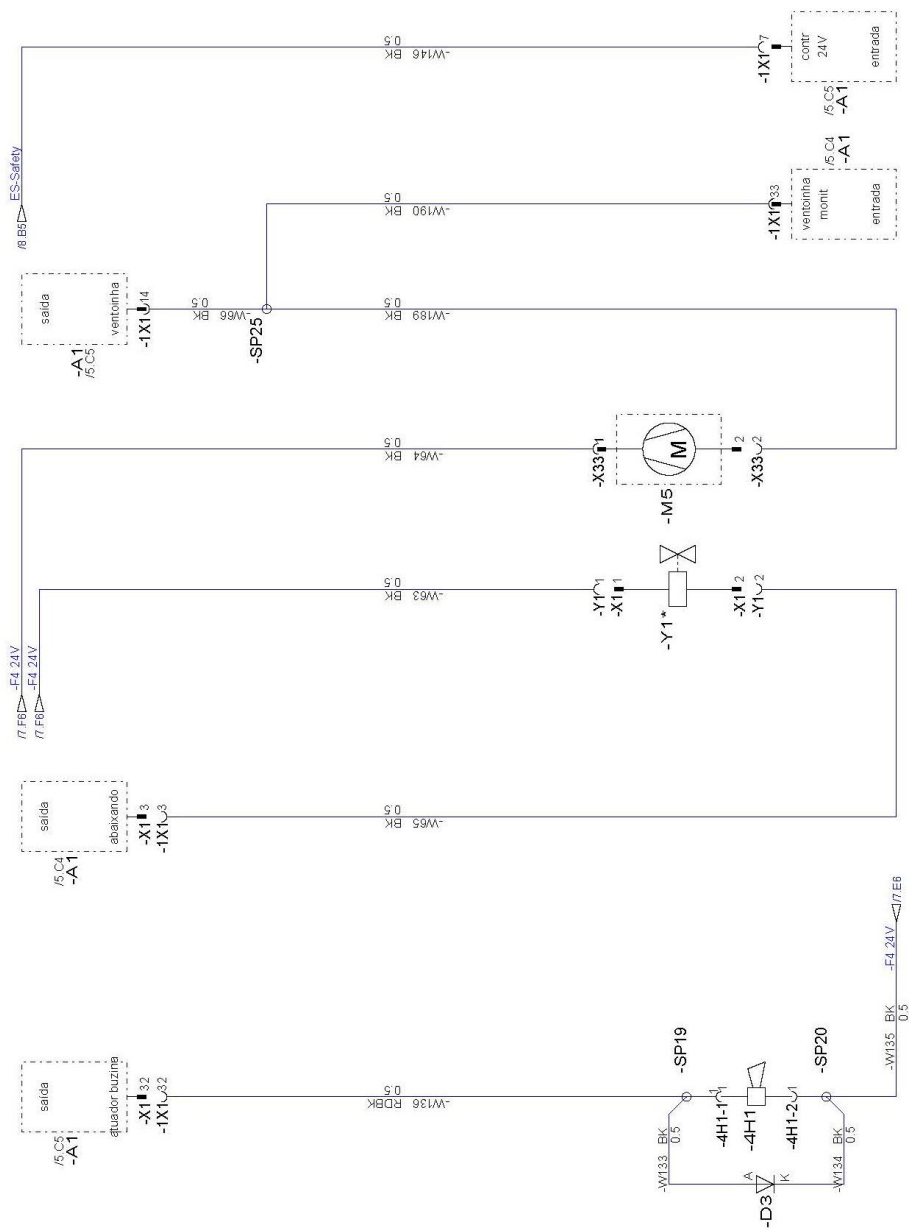


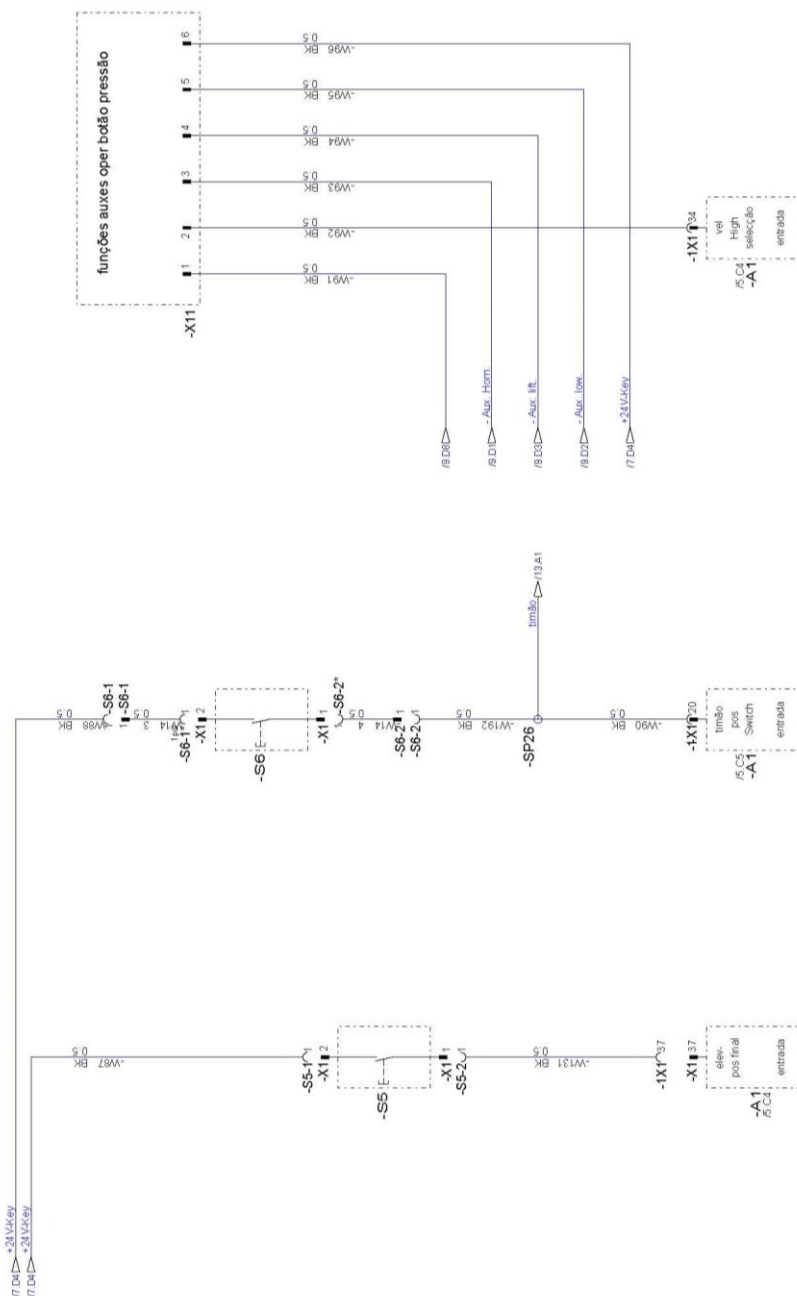


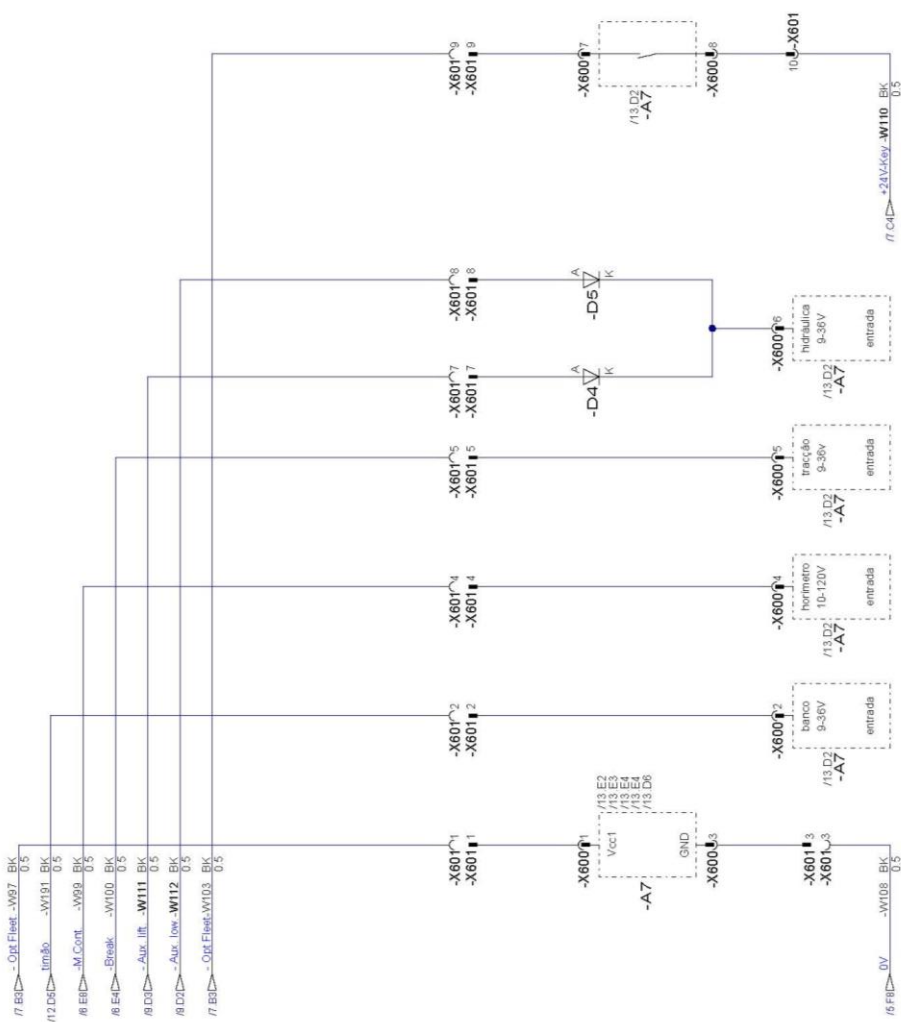


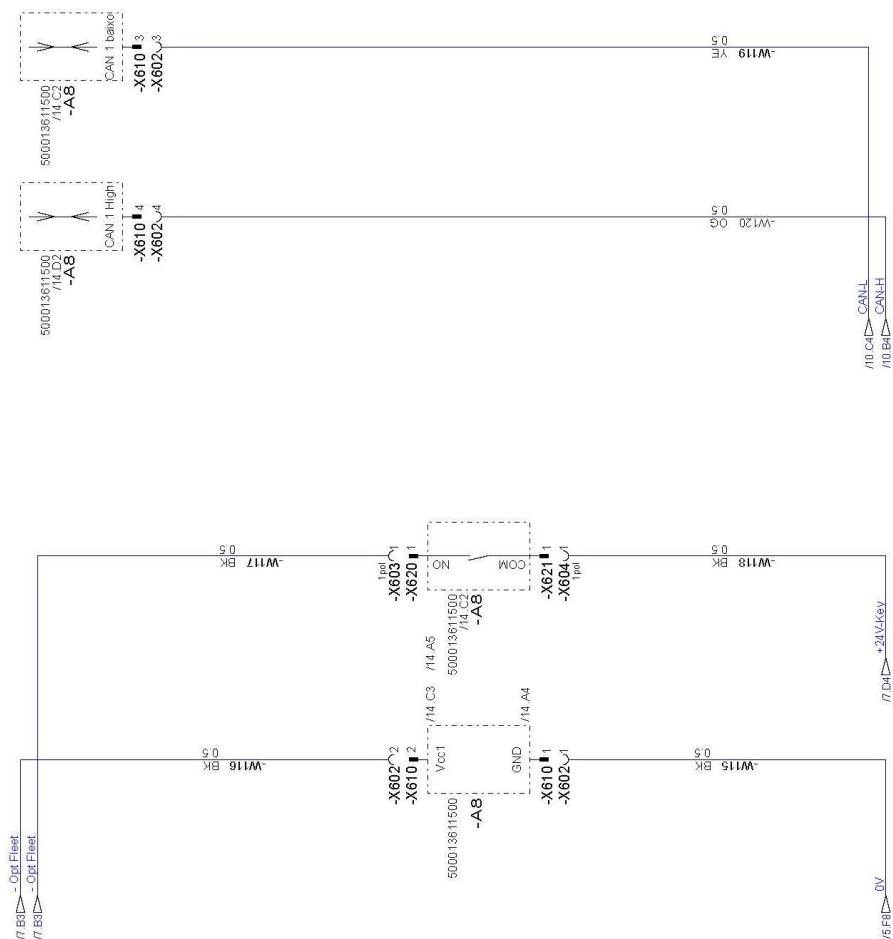


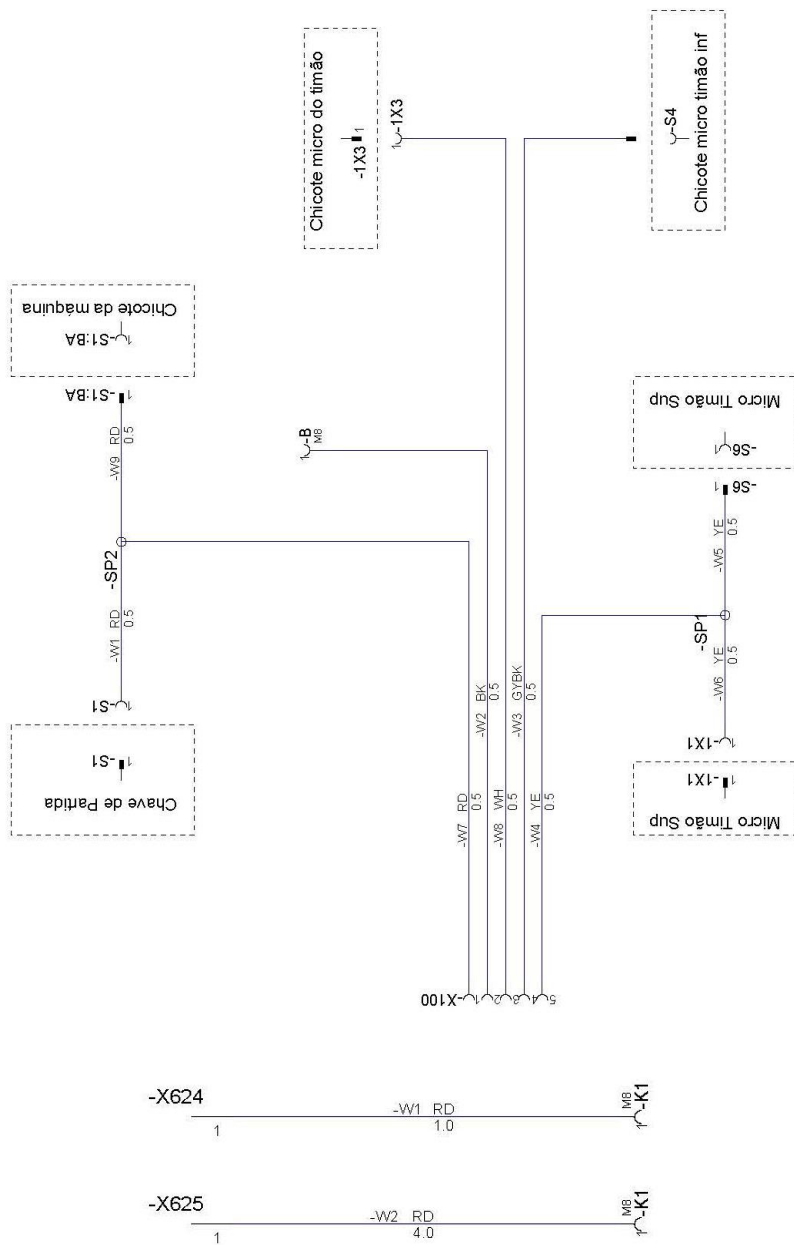


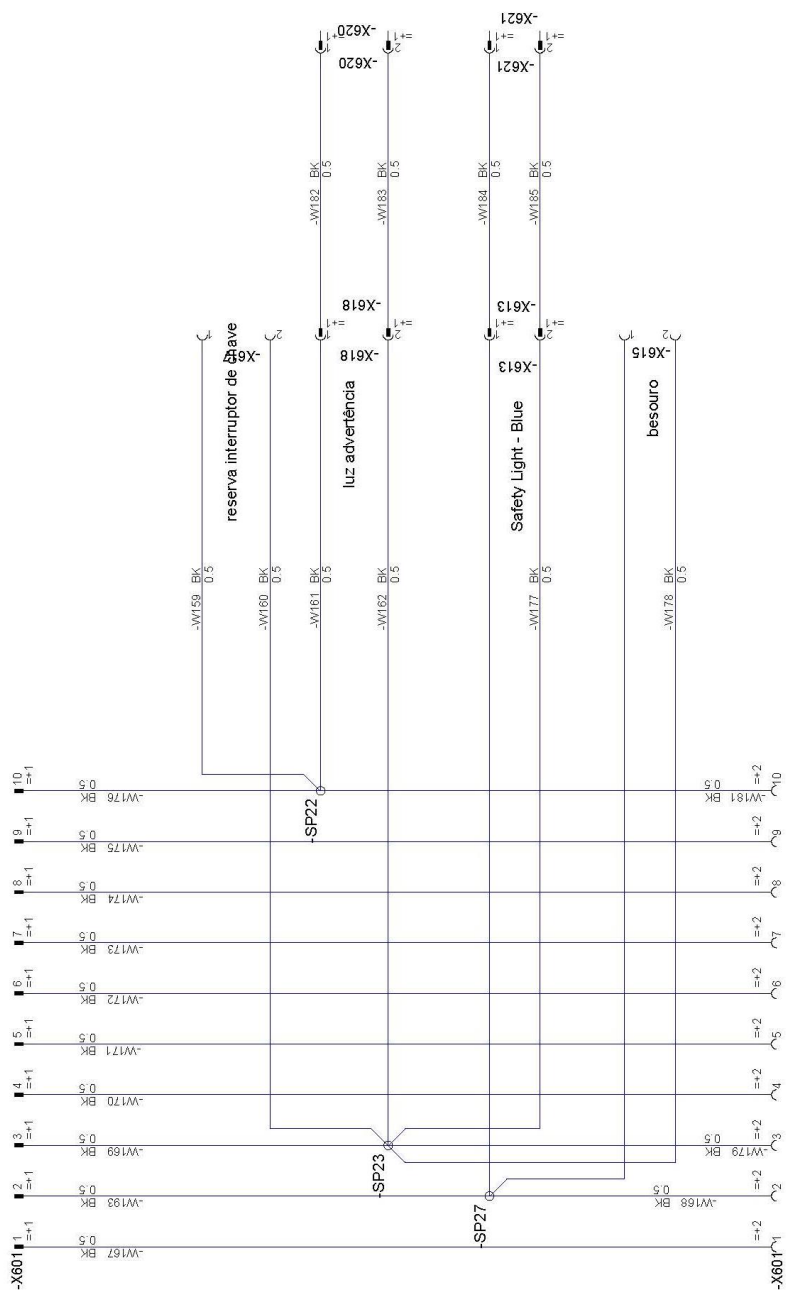


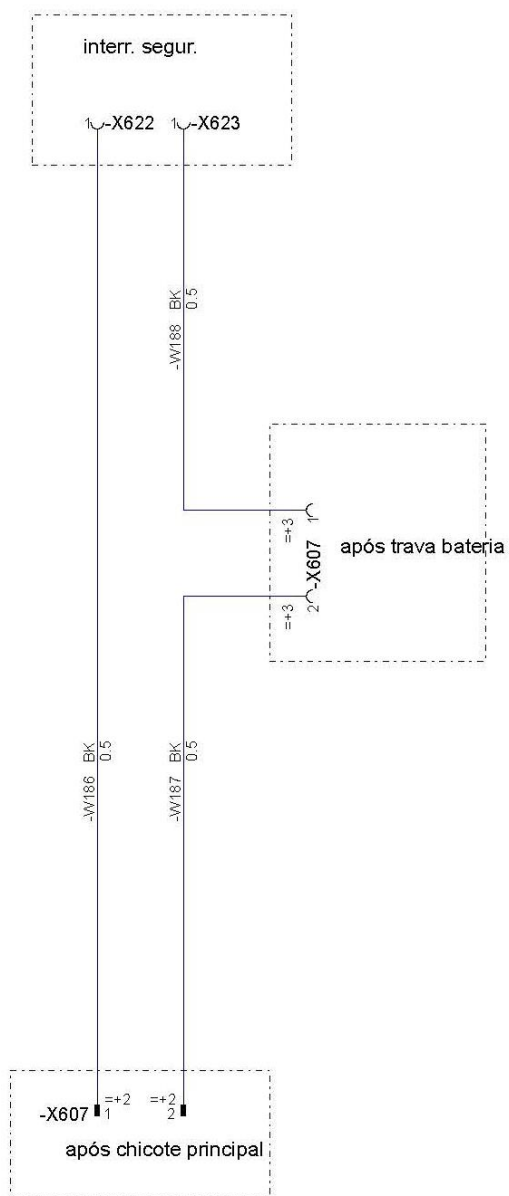


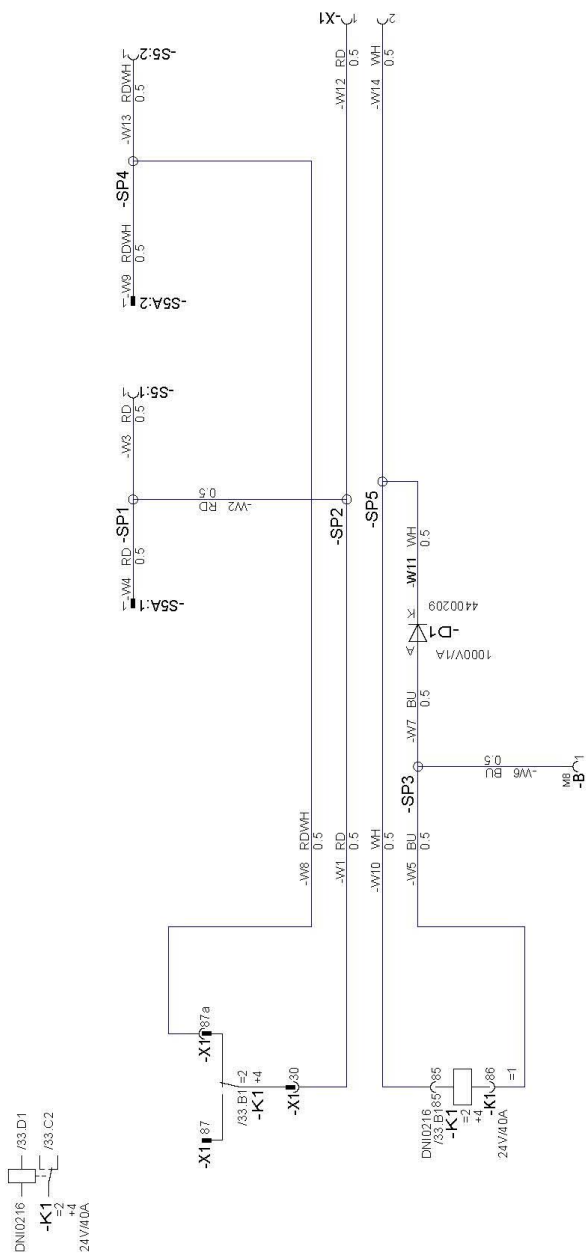












nome peças	nome	versão	local	Pos.	descrição funcional
-1X1	conj. de ligaç.	=1 =2	+216 +216	/11.B3	
-1X1	conj. de ligaç.			/16.E4	
-1X1	conj. de ligaç.			/16.E4	
-1X1	conj. de ligaç.			/9.C1	
-1X1	conj. de ligaç.			/9.C1	
-1X3	conj. de ligaç.	=1 =2	+216 +216	/16.C7	
-1X3	conj. de ligaç.			/16.C7	
-1X3	conj. de ligaç.			/6.D3	
-1X3	conj. de ligaç.			/8.B3	
-1X3	conj. de ligaç.			/8.C2	
-1X44	conj. de ligaç.			/8.C4	
-3L1				/11.D2	
-3M1	motor dir.			/11.E2	
-3X1	conj. de ligaç.			/10.E2	
-4H1-1				/10.E6	
-4H1-2					
-4H1	buzina				
-6X2	Diagnóstico conj conex				
-6X7	conj. de ligaç.				
-6X7	conj. de ligaç.				
-6X7	conj. de ligaç.		+1 +2		
-7X6	conj. de ligaç.			/6.D4	
-7X6	conj. de ligaç.			/6.D4	
-7X6	conj. de ligaç.			/5.B3	
-7X6	conj. de ligaç.			/5.D3	
-K1-1	conj. de ligaç.			/5.D2	
-B				/5.F1	
-+BA				/5.C2	
-+BA				/8.B2	
-A1	Unidade contr movs caminhão			/8.D1	
-A3	unid contr amrest			/10.E2	
-A4	controle do painel			/13.E2	
-A6	sist gerenciamento externo unid contr			/14.D2	
-A7	FleetManager			/16.C5	
-A8	controle de acesso (chave/cartão)			/33.D3	
-B			+216 +4	/5.D2	
-B				/5.C3	
-B*				/33.D4	
-B+				/9.B2	
-D1				/9.B2	
-D1			+4	/11.E1	
-D2				/13.D4	
-D3				/13.D5	
-D4				/5.C2	
-D5				/7.A2	
-F1	elemento fusivel			/7.B2	
-F3-1					
-F3-2					
-F3	elemento fusivel			/7.B2	
-F3	elemento fusivel			/7.B2	
-F3	elemento fusivel			/7.A4	
-F3	elemento fusivel			/7.B4	
-F4-1					
-F4-2					
-F4	elemento fusivel				
-F4	elemento fusivel			/7.B4	
-F4	elemento fusivel			/7.B4	
-F4	elemento fusivel			/7.B4	
-F4	elemento fusivel			/7.B4	

nome peças	nome	versão	local	Pos.	descrição funcional
-F5-1	elemento fusível		+1	/8 A2	
-F5-2				/8 B2	
-F5				/8 B2	
-F5				/8 B2	
-F5				/8 B2	
-G1	Bateria motor partida			/5 C1	
-K1- +				/5 B3	
-K1-1	contactor prin. 1	=+1		/5 A1	
-K1-1				/6 D7	
-K1-A1				/6 E7	
-K1-A2				/6 E7	
-K1				/17 C5	
-K1	contactor prin. 1	=1	+3	/17 C5	
-K1	contactor prin. 1	=1	+3	/33 D2	
-K1	contactor prin. 1	=2	+4	/33 B1	
-K1*	term relé 15-1			/5 B3	
-K1**				/5 B3	
-K6				/8 B4	
-K6*				/8 B4	
-M1				/5 D4	
-M2	ventoinha célula combustível			/5 E3	
-M5				/11 E5	
-P*				/5 E3	
-P**				/5 D3	
-P+				/5 D3	
-S1-2				/7 C2	
-S1				/16 B4	
-S1				/16 B4	
-S1:BA				/16 B6	
-S1:BA				/16 B5	
-S2-1	interruptor accionado por vácuo filtro de ar			/7 C3	
-S2-P				/7 C3	
-S2				/7 C3	
-S4-1				/9 B7	
-S4-2				/9 C7	
-S4	botão autolift	=1	+216	/16 D7	
-S4			+216	/16 D7	
-S4*	botão autolift			/9 B6	
-S5-1				/12 C2	
-S5-2				/12 D2	
-S5				/12 C2	
-S5-1			+4	/33 B5	
-S5-2				/33 B6	
-S5A.1				/33 B4	
-S5A.2				/33 B5	
-S6-1				/12 A4	
-S6-1				/12 B4	
-S6-1*				/12 B4	
-S6-2				/12 C4	
-S6-2				/12 C4	
-S6-2				/12 C4	
-S6-2*				/12 C4	
-S6				/12 C4	
-S6		=1	+216	/16 E5	

nome peças	nome	versão	local	Pos.	descrição funcional
-S6		=2	+216	/16.E5	
-S7-1				/9.B8	
-S7-2				/9.C8	
-S7				/9.C8	
-U				/5.D4	
-U*				/5.D4	
-V				/1.D4	
-V*				/5.D4	
-V**				/5.D4	
-W				/5.D4	
-W1	cabo eléctrico			/5.D4	
-W1	cabo eléctrico		+3	/17.C5	
-W1	cabo eléctrico		+1	/5.B1	
-W1	cabo eléctrico		+4	/33.C3	
-W1	cabo eléctrico		+216	/16.B4	
-W2	cabo eléctrico		+1	/5.E1	
-W2	cabo eléctrico		+4	/33.C4	
-W2	cabo eléctrico		+3	/17.C5	
-W2	cabo eléctrico		+216	/16.C4	
-W3	cabo eléctrico			/5.D4	
-W3	cabo eléctrico		+4	/33.B5	
-W3	cabo eléctrico			/5.D4	
-W3	cabo eléctrico		+216	/16.D4	
-W4	cabo eléctrico			/5.D3	
-W4	cabo eléctrico		+4	/33.B4	
-W4	cabo eléctrico		+216	/16.D4	
-W5	cabo eléctrico			/5.D3	
-W5	cabo eléctrico		+4	/33.D3	
-W5	cabo eléctrico		+216	/16.E5	
-W6	cabo eléctrico			/5.C3	
-W6	cabo eléctrico		+4	/33.D3	
-W6	cabo eléctrico		+216	/16.E4	
-W7	cabo eléctrico		+216	/16.C4	
-W7	cabo eléctrico		+4	/33.D3	
-W7	cabo eléctrico			/1.C4	
-W8	cabo eléctrico			/5.B1	
-W8	cabo eléctrico		+4	/33.C3	
-W8	cabo eléctrico		+216	/16.D4	
-W9	cabo eléctrico			/5.E1	
-W9	cabo eléctrico		+216	/16.B5	
-W9	cabo eléctrico		+4	/33.B5	
-W10	cabo eléctrico		+4	/33.D3	
-W11	cabo eléctrico		+4	/33.D4	
-W12	cabo eléctrico		+4	/33.C6	
-W13	cabo eléctrico		+4	/33.B6	
-W13	cabo eléctrico			/9.C2	
-W13	cabo eléctrico			/9.C1	
-W13	cabo eléctrico				
-W14	cabo eléctrico			/9.C7	
-W14	cabo eléctrico		+4	/33.D6	
-W15	cabo eléctrico			/5.A5	
-W16	cabo eléctrico			/5.A5	
-W19	cabo eléctrico			/5.F6	
-W20	cabo eléctrico			/10.A6	
-W22	cabo eléctrico			/5.F3	
-W23	cabo eléctrico			/6.C1	
-W24	cabo eléctrico			/6.C2	
-W25	cabo eléctrico			/6.C3	
-W26	cabo eléctrico			/6.C3	

nome peças	nome	versão	local	Pos.	descrição funcional
-W27	cabo eléctrico			/6. C4	
-W28	cabo eléctrico			/6. B4	
-W29	cabo eléctrico			/6. C5	
-W30	cabo eléctrico			/6. C5	
-W31	cabo eléctrico			/6. B6	
-W32	cabo eléctrico			/6. C6	
-W34	cabo eléctrico			/6. C8	
-W37	cabo eléctrico			/8. B2	
-W38	cabo eléctrico			/8. B3	
-W39	cabo eléctrico			/8. B3	
-W40	cabo eléctrico			/8. B4	
-W43	cabo eléctrico			/8. C5	
-W44	cabo eléctrico			/7. C7	
-W49	cabo eléctrico			/8. C7	
-W50	cabo eléctrico			/10. B3	
-W51	cabo eléctrico			/10. C3	
-W52	cabo eléctrico			/10. C5	
-W53	cabo eléctrico			/10. C3	
-W54	cabo eléctrico			/10. B3	
-W55	cabo eléctrico			/10. B5	
-W56	cabo eléctrico			/8. C8	
-W58	cabo eléctrico			/7. C3	
-W59	cabo eléctrico			/7. E3	
-W60	cabo eléctrico			/7. B4	
-W61	cabo eléctrico			/7. C5	
-W63	cabo eléctrico			/7. F5	
-W64	cabo eléctrico			/7. F5	
-W65	cabo eléctrico			/11. C3	
-W66	cabo eléctrico			/11. B5	
-W67	cabo eléctrico			/1. E4	
-W68	cabo eléctrico			/10. C2	
-W69	cabo eléctrico			/10. C2	
-W71	cabo eléctrico			/9. C1	
-W72	cabo eléctrico			/9. D1	
-W73	cabo eléctrico			/9. C2	
-W74	cabo eléctrico			/9. D2	
-W75	cabo eléctrico			/9. C2	
-W76	cabo eléctrico			/9. D2	
-W77	cabo eléctrico			/9. C3	
-W78	cabo eléctrico			/9. C3	
-W79	cabo eléctrico			/9. C4	
-W80	cabo eléctrico			/9. C4	
-W81	cabo eléctrico			/9. C5	
-W82	cabo eléctrico			/9. C5	
-W83	cabo eléctrico			/9. C6	
-W85	cabo eléctrico			/9. C7	
-W86	cabo eléctrico			/9. D7	
-W87	cabo eléctrico			/12. A2	
-W88	cabo eléctrico			/12. A4	
-W90	cabo eléctrico			/12. E4	
-W91	cabo eléctrico			/12. C7	
-W92	cabo eléctrico			/12. C7	
-W93	cabo eléctrico			/12. C7	
-W94	cabo eléctrico			/12. C7	
-W95	cabo eléctrico			/12. C8	
-W96	cabo eléctrico			/12. C8	
-W97	cabo eléctrico			/13. A2	
-W99	cabo eléctrico			/13. A2	
-W100	cabo eléctrico			/13. B2	

nome peças	nome	versão	local	Pos.	descrição funcional
-W103	cabo eléctrico			/13. B2	
-W108	cabo eléctrico			/13. F2	
-W110	cabo eléctrico			/13. F6	
-W111	cabo eléctrico			/13. B2	
-W112	cabo eléctrico			/13. B2	
-W114	cabo eléctrico			/7. B3	
-W115	cabo eléctrico			/14. E2	
-W116	cabo eléctrico			/14. B2	
-W117	cabo eléctrico			/14. B3	
-W118	cabo eléctrico			/14. E3	
-W119	cabo eléctrico			/14. E5	
-W120	cabo eléctrico			/14. E4	
-W121	cabo eléctrico			/8. B2	
-W124	cabo eléctrico			/6. E3	
-W125	cabo eléctrico			/1. E4	
-W126	cabo eléctrico			/8. C4	
-W127	cabo eléctrico			/8. C5	
-W128	cabo eléctrico			/8. C2	
-W129	cabo eléctrico			/5. B5	
-W130	cabo eléctrico			/5. A4	
-W131	cabo eléctrico			/12. D2	
-W133	cabo eléctrico			/11. D1	
-W134	cabo eléctrico			/11. E1	
-W135	cabo eléctrico			/11. E2	
-W136	cabo eléctrico			/11. C2	
-W137	cabo eléctrico			/7. B2	
-W138	cabo eléctrico			/7. D2	
-W145	cabo eléctrico			/10. A6	
-W146	cabo eléctrico			/11. C7	
-W147	cabo eléctrico			/9. C7	
-W148	cabo eléctrico			/8. C6	
-W149	cabo eléctrico			/8. C7	
-W150	cabo eléctrico			/8. C6	
-W151	cabo eléctrico			/8. C6	
-W152	cabo eléctrico			/9. B7	
-W153	cabo eléctrico			/9. C7	
-W154	cabo eléctrico			/6. C7	
-W155	cabo eléctrico			/6. E7	
-W156	cabo eléctrico			/8. B5	
-W157	cabo eléctrico			/9. A8	
-W158	cabo eléctrico			/9. C8	
-W159	cabo eléctrico			/20. B5	
-W160	cabo eléctrico			/20. C5	
-W161	cabo eléctrico			/20. C5	
-W162	cabo eléctrico			/20. C5	
-W163	cabo eléctrico			/1. C4	
-W165	cabo eléctrico			/1. C4	
-W167	cabo eléctrico			/20. B2	
-W168	cabo eléctrico			/20. E2	
-W169	cabo eléctrico			/20. B2	
-W170	cabo eléctrico			/20. B2	
-W171	cabo eléctrico			/1. C4	
-W172	cabo eléctrico			/20. B3	
-W173	cabo eléctrico			/20. B3	
-W174	cabo eléctrico			/20. B3	
-W175	cabo eléctrico			/20. B4	
-W176	cabo eléctrico			/20. B4	
-W177	cabo eléctrico			/20. D5	
-W178	cabo eléctrico			/20. E5	

nome peças	nome	versão	local	Pos.	descrição funcional
-W179	cabo eléctrico			/20. E2	
-W181	cabo eléctrico			/20. E4	
-W182	cabo eléctrico			/20. C7	
-W183	cabo eléctrico			/20. C7	
-W184	cabo eléctrico			/20. D7	
-W185	cabo eléctrico			/20. D7	
-W186	cabo eléctrico			/26. D2	
-W187	cabo eléctrico			/26. D2	
-W188	cabo eléctrico			/26. B2	
-W189	cabo eléctrico			/11. C5	
-W190	cabo eléctrico			/11. C6	
-W191	cabo eléctrico			/13. A2	
-W192	cabo eléctrico			/12. D4	
-W193	cabo eléctrico			/20. B2	
-W194	cabo eléctrico			/10. D4	
-W*				/5. D4	
-X1	conj. de ligac.		+4	/33. C6	
-X10	conj. de ligac.			/6. E1	
-X11	conj. de ligac.			/12. B7	
-X17	conj. de ligac.			/6. E4	
-X20	conj. de ligac.			/9. B1	
-X33	conj. de ligac.			/11. D5	
-X47	conj. de ligac.	=+1		/5. C1	
-X47	conj. de ligac.	=2	+216	/5. C1	
-X100	tomada 12 V.			/16. C3	
-X600	conj. de ligac.			/13. D2	
-X601	conj. de ligac.			/13. C2	
-X601	conj. de ligac.			/13. D2	
-X601	conj. de ligac.	=+1		/20. B2	
-X601	conj. de ligac.	=+2		/20. E2	
-X602	conj. de ligac.			/14. D2	
-X603	conj. de ligac.			/14. C3	
-X604	conj. de ligac.			/14. D3	
-X605	conj. de ligac.			/7. C2	
-X605*				/7. C2	
-X606	conj. de ligac.			/9. B7	
-X607	conj. de ligac.	=+1		/9. A8	
-X607	conj. de ligac.	=+2		/26. E2	
-X607	conj. de ligac.	=+3		/26. C3	
-X607*				/9. B7	
-X613	conj. de ligac.			/20. D6	
-X613	conj. de ligac.	=+1		/20. D6	
-X615	conj. de ligac.			/20. E6	
-X617	conj. de ligac.			/20. B6	
-X618	conj. de ligac.			/20. C6	
-X618	conj. de ligac.	=+1		/20. C6	
-X620	conj. de ligac.			/20. C7	
-X620	conj. de ligac.	=+1		/20. C8	
-X620 **		=+1			
-X621	conj. de ligac.			/20. D7	
-X621	conj. de ligac.	=+1		/20. D8	
-X622	conj. de ligac.			/26. B2	
-X623	conj. de ligac.			/26. B2	
-X624	conj. de ligac.		+3	/17. C4	
-X625	conj. de ligac.		+3	/17. C4	
-Y1	travão electromagn.			/11. D4	
-Y1*				/11. E4	

nome peças	nome	versão	local	Pos.	descrição funcional
-Y2	válvula de alta pressão tanque de hidrogénio			/6. E3	

[illegible]

KION South America Fáb. de Equip. para arm.LTDA.
Rodovia Engenheiro Ermenio de Oliveira
Penteado S/N, Km 56
Bairro: Itaici, Indaiatuba - SP, Brasil
CNPJ: 42.365.296/0010-85